Sistemas de Producción y Fabricación (2º curso)

Colección de problemas

eman ta zabal zazu

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

Curso 2025/26

INDICE

Tema 1: Torneado

Problema 1
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Problema 5
Problema 6
Problema 7
Problema 8
Problema 9

Tema 2: Fresado

Problema 1
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Problema 5
Problema 6
Problema 7
Problema 8
Problema 9

Tema 3: Taladrado

Problema 1
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Problema 5
Problema 6

Tema 4: CNC

Problema 1
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Problema 5
Problema 6
Problema 7
Problema 8
Problema 9
Problema 10
Problema 11
Problema 12
Problema 13

Tema 5: Rectificado

Problema 1
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Problema 5
Problema 6
Problema 7
Problema 8

Tema 6: Fundición

Problema 1
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Problema 5
Problema 6
Problema 7
Problema 8
Problema 9
Problema 10
Problema 11
Problema 12
Problema 13
Problema 14
Problema 15

Tema 7: Metrología

Problema 1
Problema 2
Problema 3

Tema 8: Deformación plástica

Problema 1
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Problema 5
Problema 6

Tema 1: Torneado

Problema 1

Se desea realizar una operación de refrentado sobre una pieza cilíndrica de las siguientes dimensiones: $D60\ x\ L150$. La velocidad de giro se mantiene constante durante toda la operación: $600\ rpm$. La profundidad de corte es $0{,}5\ mm$ y el avance es $0{,}1\ mm/rev$.

a) Describir cómo son las velocidades de corte y de avance a lo largo de toda la operación.
b) Calcular el tiempo de mecanizado.
c) <u>Si se quiere mantener constante la velocidad de corte máxima calculada en a)</u> y si la velocidad de giro máxima alcanzada por la máquina es $2.000\ rpm$, describir las velocidades de avance y de giro a lo largo de la operación.

Resultados: a) $v_f = 60\ mm/min$, $v_c = 113{,}1\ m/min$; b) $t_c = 30\ s$; c) [-].

Problema 2

Se dan los siguientes datos de una operación de torneado: $v_c = 325\ m/min$; $S_c = 1\ mm^2$. En estas circunstancias, la duración de la herramienta es de $15\ min$. Para aumentar la productividad, se quiere aumentar tanto la sección de viruta $+25\%$ como la velocidad de corte. Calcular la nueva velocidad de corte teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

- No se pueden utilizar más de 40 placas en cada tanda de 6 horas.
- Potencia de la maquina: $15\ kW$, con un rendimiento del 80%.
- $n = 0{,}25$ en la ecuación de Taylor.
- Fuerza de corte específica: $p_s = 1.500\ N/mm^2$.

Resultados: $369{,}27\ m/min$.

Problema 3

Se desea ejecutar una operación de cilindrado en dos pasadas idénticas sobre una pieza de acero AISI1045, $p_s = 1.600\ N/mm^2$. Las dimensiones iniciales de la pieza (bruto) son: $D150\ x\ L400$ dira; el diámetro final es de $D = 144\ mm$. El avance es de $0{,}2\ mm/rev$. El tiempo de mecanizado no debe ser superior a $5\ min$.

a) Calcular la velocidad de corte necesaria para obtener ese tiempo mínimo de mecanizado.
b) Fuerza de corte.
c) Potencia de corte.

Resultados: a) $v_c = 365{,}7\ m/min$; b) $F_c = 480\ N$; c) $P_c = 2{,}9\ kW$.

Problema 4

Se desea realizar una operación de refrentado. Las características y condiciones o restricciones de la operación son las siguientes:

- Rango de velocidades de giro, n: $0 - 3.000\ rpm$.
- Placa rómbica: dimensión significativa (lado paralelogramo) $l = 24\ mm$ y radio $r_\varepsilon = 0{,}8\ mm$.
- Angulo de posición: $K_r = 105°$.
- Fuerza de corte máxima: $15.000\ N$.
- Espesor de viruta máximo: 80% del radio.
- Longitud de corte máxima: 60% de la dimensión significativa de la placa.
- Velocidad de corte máxima: $v_c = 90\ m/min$.
- Fuerza específica de corte: $p_s = 2.000\ N/mm^2$.

a) Calcular la profundidad y avance máximos.
b) Dibujar esquema del proceso, identificando los parámetros de la sección de viruta.
c) Si se quiere utilizar la velocidad de corte máxima, dibujar la evolución de la velocidad de giro a lo largo de toda la operación (graficarla respecto a la distancia recorrida por la herramienta, dibujando máximos y mínimos).

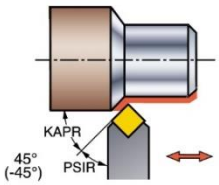
Resultados: a) $f_{max} = 0{,}663\ mm, a_{p,max} = 13{,}90\ mm$.

Problema 5

Se quiere pasar de un diámetro de $300\ mm$ a $280\ mm$ sobre una pieza cilíndrica de longitud $L = 150\ mm$ y fuerza específica de corte de $2.000\ N/mm^2$. Se desea obtener también una rugosidad no superior a $R_t = 2\ \mu m$.

Para ello, se recurre a la herramienta representada en la tabla. Según datos del fabricante, la longitud máxima de corte recomendable es $b = 8\ mm$. Se desean pasadas con profundidades de corte idénticas para un buen aprovechamiento de la herramienta. Cuando se utiliza la velocidad de corte mínima de $100\ m/min$ (ver Tabla), la duración de la herramienta es de $15\ min$. Utilizando $n = 0{,}25$ en la ecuación de Taylor, calcular:

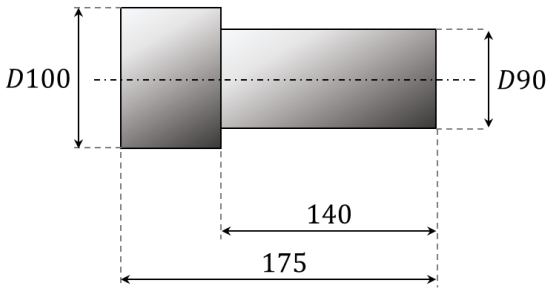
a) Número de pasadas necesarias y profundidad de corte.
b) Fuerza de corte máxima que deberá soportar la herramienta.
c) Tiempo mínimo de mecanizado.
d) Determinar cuál de los dos tornos es el adecuado:
   - Torno A: potencia nominal de $15\ kW$, velocidad de giro máxima de $1.000\ rpm$ y rendimiento del 80%.
   - Torno B: potencia nominal de $14\ kW$, velocidad de giro máxima de $3.000\ rpm$ y rendimiento del 90%.
e) ¿Cuántas piezas pueden mecanizarse antes del primer cambio de herramienta?

Parámetros		
$\boldsymbol{f}\ [\boldsymbol{mm}]$	0,10-0,50	
$\boldsymbol{v_c}\ [\boldsymbol{m/min}]$	100-150	
$\boldsymbol{\kappa r}\ [°]$	45	
$\boldsymbol{r_e}\ [\boldsymbol{mm}]$	1,4	
$\boldsymbol{R_t}\ [\mu\boldsymbol{m}]$	$R_t = \frac{f^2}{8 \cdot r_\varepsilon} \cdot 1000$	

Resultados: a) 2 pasadas; b) $F_c = 5.000\ N$; c) $t_c = 7{,}68\ min$; d) en el torno B; e) Ni una sola pieza.

Problema 6

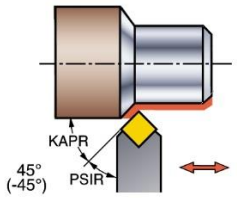
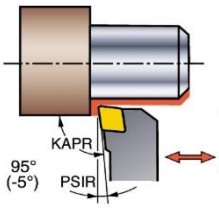
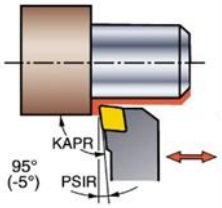
Partiendo de un cilindro de dimensiones $D = 100\ mm\ x\ L = 175\ mm$ se desea conseguir la pieza de la figura. Se proporcionan las herramientas candidatas. Por seguridad, no debe superarse la fuerza de corte máxima de $3.200\ N$; además, la velocidad de giro máxima permitida por la máquina es $2.500\ rpm$. La primera operación será un cilindrado de desbaste y después se realizará una pasada de acabado de $1\ mm$. Se desea obtener una rugosidad $Rt\ =\ 4\ \mu m$ en la última superficie. Debe procurarse el tiempo mínimo en todas las operaciones.



a) Calcular la herramienta más adecuada para el desbaste y obtener el avance máximo.
b) Calcular el avance máximo en la operación de acabado.
c) Calcular el valor máximo de la fuerza de corte.
d) Calcular la potencia de corte si el rendimiento es del 80%.
e) Calcular el tiempo completo de mecanizado.
f) Para tener una duración de herramienta de $20\ min$, cuál sería la nueva v_c?

Datos y recomendaciones:

- Fuerza de corte específica: $ps = 1600 \cdot h^{-0,3}$
- $Rt\ =\ f^2/(8 \cdot r\varepsilon) \cdot 1000$
- Para ecuación de Taylor, tomar $n = 0,2$.
- Utilizando los datos de la tabla, la duración de las herramientas es de $15\ min$.

Herramienta 1	Herramienta 2	Herramienta 3
		
Operación: desbaste **a_p [mm]** = 2-8 **f [mm/rev]** = 0,10-0,50 **V_c [m/min]** = 250 **κ_r [°]** = 45 **r_e [mm]** = 1	**Operación**: desbaste **a_p [mm]** = 3-10 **f [mm/rev]** = 0,10-0,30 **V_c [m/min]** = 300 **κ_r [°]** = 90 **r_e [mm]** = 1	**Operación**: acabado **a_p [mm]** = 1-4 **f [mm/rev]** = 0,05-0,25 **V_c [m/min]** = 320 **κ_r [°]** = 90 **r_e [mm]** = 0,8

Resultados: a) $f = 0,3\ mm$; b) $f = 0,16\ mm$; c) $F_{c,max} = 2.755,3\ N$; d) $P_{c,max} = 13,8\ kW$; e) $t_{c,2} = 73,2\ s$; f) $Vc' = 283,23\ m/min$.

Problema 7

A partir de un cilindro de $D = 120\,mm$ y $L = 400\,mm$-kse desea lograr la pieza de la figura. Para ello, se ejecutan dos operaciones de cilindrado: primero, un desbaste hasta $D = 112\,mm$ y después una operación de acabado. Se desea realizar el desbaste en el tiempo mínimo y en el acabado se desea una rugosidad no superior a $R_a = 0{,}5\,\mu m$ (se proporciona la ecuación).

La fuerza específica del material se expresa como $p_s = 2100 \cdot h^{-0{,}24}$ y se consideran como alternativas las cuatro herramientas de la figura. La potencia máxima del torno a utilizar es $18\,kW$.

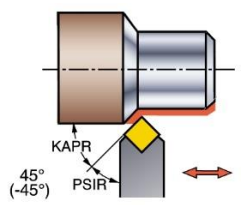
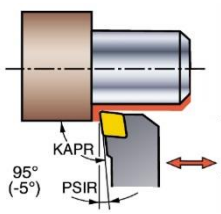
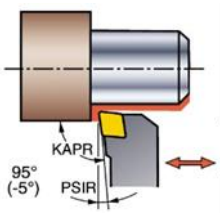
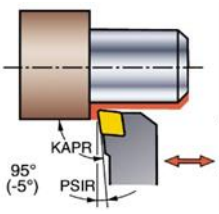
Datos y recomendaciones:

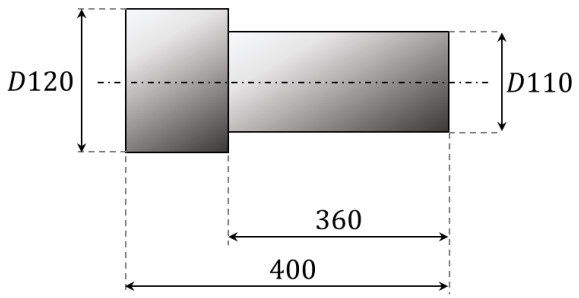
- Utilizando los datos de la tabla, las duraciones de las herramientas son de $15\,min$. Usar $n = 0{,}25$ en la ecuación de Taylor.
- Rugosidad media (R_a):

$$R_a = \frac{f^2}{32 \cdot r_\varepsilon} \cdot 1.000$$

Teniendo en cuenta las restricciones anteriores, calcular:

a) Seleccionar la herramienta más adecuada para el desbaste, especificando todos los parámetros de corte.
b) Seleccionar la herramienta más adecuada para el acabado, especificando todos los parámetros de corte.
c) Calcular los tiempos de mecanizado de las dos operaciones.
d) Calcular las fuerzas de corte en el desbaste y en el acabado.
e) ¿Cuál será la potencia máxima consumida por la máquina durante el proceso?
f) ¿Si se quiere reducir un 30% el tiempo de mecanizado en el acabado variando para ello la velocidad de corte, cual sería la nueva duración de la herramienta?

Herramienta 1	Herramienta 2	Herramienta 3	Herramienta 4
			
Operación: desbaste **a_p [mm]** = 2-8 **f [mm/rev]** = 0,10-0,60 **V_c [m/min]** = 320 **κ_r [°]** = 45 **r_e [mm]** = 1	**Operación**: desbaste **a_p [mm]** = 3-10 **f [mm/rev]** = 0,10-0,45 **V_c [m/min]** = 280 **κ_r [°]** = 90 **r_e [mm]** = 1,2 mm	**Operación**: desbaste **a_p [mm]** = 4-12 **f [mm/rev]** = 0,15-0,3 **V_c [m/min]** = 300 **κ_r [°]** = 90 **r_e [mm]** = 1 mm	**Operación**: acabado **a_p [mm]** = 0,5-2 **f [mm/rev]** = 0,03-0,15 **V_c [m/min]** = 300 **κ_r [°]** = 90 **r_e [mm]** = 0.6 mm



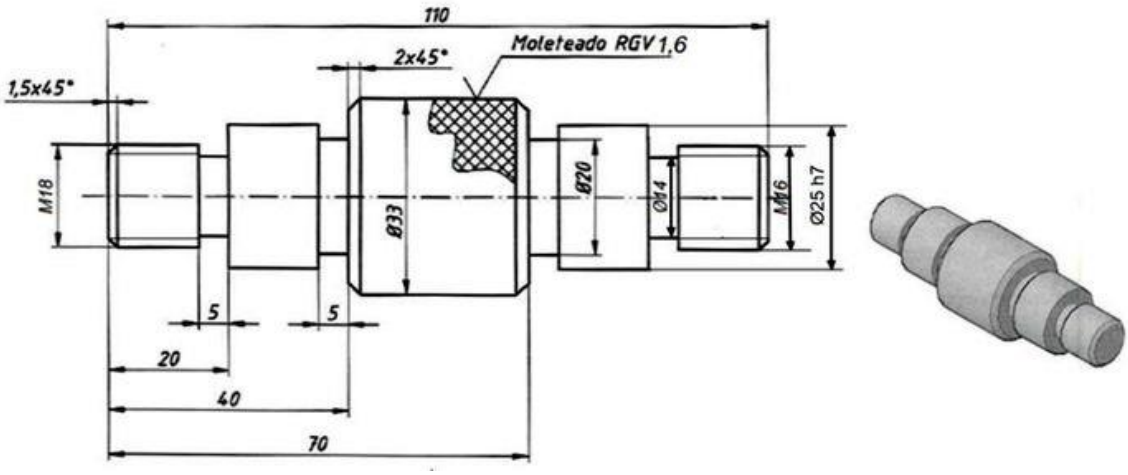
Resultados: a) Herramienta 2, $a_p = 4\ mm$; $v_c = 280\ m/min$; $f = 0{,}36\ mm/bira$; b) $a_p = 1\ mm$; $v_c = 300\ m/min$; $f = 0{,}098\ mm/rev$; c) $t_{des} = 75{,}4\ s$; $t_{aca} = 253{,}8\ s$; d) $F_c = 3.857{,}1\ N$; $F_c = 359{,}4\ N$; e) $P_c = 18\ kW$; f) $TL = 3{,}6\ min$.

Problema 8

a) Desarrollar el organigrama de la pieza, (definir claramente las operaciones a realizar, herramientas, amarres, etc.).
b) Teniendo en cuenta la potencia máxima de la máquina, calcular en el desbaste de la operación $Ø25\ x\ 40$ los parámetros de corte, la fuerza y potencia necesarias y el tiempo de mecanizado.
c) Seleccionar la herramienta más adecuada para lograr una rugosidad de $R_t = 8\ \mu m$.

Datos y recomendaciones:

- Material: acero al carbono, $UNE\ F114$, $HB = 185$, $CMC\ (Sandvik)$: 01.2.
$Ps = 1600 \frac{N}{mm^2} = 0{,}027 \frac{kW \cdot min}{cm^3}$.
- Potencia máquina: $P_{nom} = 15\ kW$.
- Herramientas: metal duro recubierto.
- Dimensiones de partida: $Ø40\ x\ 116$.
- Condiciones para acabado: pasada de $0{,}5\ mm$.
- Chaflanes: $1{,}5\ x\ 45°$.
- Roscados: $M16\ x\ 2$, $M18\ x\ 2{,}5$. Obtener número de pasadas y condiciones de corte.
- El acabado es de grado $N7$. Explicar cómo se lleva a cabo el moleteado.

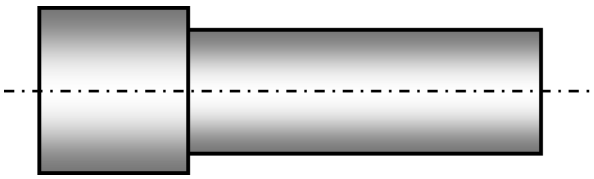


Resultados: [-]

Problema 9

Se desea mecanizar la pieza de la figura partiendo de un redondo de $100\,mm$ de diámetro y $175\,mm$ de longitud. Las pasadas tienen lugar sobre una longitud de $120\,mm$. La energía específica de corte del material de la pieza es: $ps = 2350 \cdot h^{-0,25}$. Por motivos de seguridad, no se debe superar una fuerza de corte de $2600\,N$. Se realizará un cilindrado de desbaste, dejando $1\,mm$ para una última pasada de acabado. En la superficie final, se desea una rugosidad de valor $R_t = 5\,\mu m$. En todos los casos, se pide realizar las operaciones en el mínimo tiempo posible. Para llevar a cabo el mecanizado se dispone de las herramientas mostradas en la tabla. Se pide:

a) Seleccionar la herramienta y los parámetros de mecanizado más adecuados para la operación de desbaste.
b) Seleccionar la herramienta y los parámetros de mecanizado más adecuados para la operación de acabado.
c) Representar gráficamente:
   - Una vista en la que se pueda ver en verdadera magnitud el ángulo de posición de filo principal. Si es posible acotar en esta vista la profundidad de pasada de desbaste y la profundidad de pasada de acabado, hazlo.
   - Una vista en la que se pueda ver el filo principal de punta y el ángulo de desprendimiento. Si es posible acotar en esta vista la profundidad de pasada de desbaste y el vector velocidad de avance, hazlo.
d) Calcular el tiempo de mecanizado total.
e) ¿Qué velocidad de corte sería necesaria para tener un gasto máximo de plaquitas de acabado de 3 cada hora?



Herramienta	$a_p\ [mm]$	$f\ [mm/rev]$	$v_c\ [m/min]$	$\kappa r\ [°]$	$r_\varepsilon\ [mm]$
1	2 – 8	0,1 - 0,4	250	90	1
2	2 – 5	0,15 - 0,3	300	90	1
3	0,5 - 3	0,1 - 0,4	300	90	0,8
4	0,5 - 3	0,1 - 0,3	250	90	1

Nota: La duración de las herramientas en las condiciones de la tabla es de $15\,min$ y se tomará $n = 0{,}2$ en la ecuación de Taylor.

Se proporciona la fórmula para la rugosidad teórica:

$$R_t = \frac{f^2}{8 \cdot r_\varepsilon} \cdot 1000$$

Resultados: a) Herramienta 2, $a_p = 4\,mm$; $f = 018$; $v_f = 186{,}83\,m/min$; b) Herramienta 3, $a_p = 1\,mm$; $f = 0{,}179$; $v_f = 189{,}92\,m/min$; d) $t_c = 1{,}27\,min$; e) $v_c = 283{,}22\,m/min$.

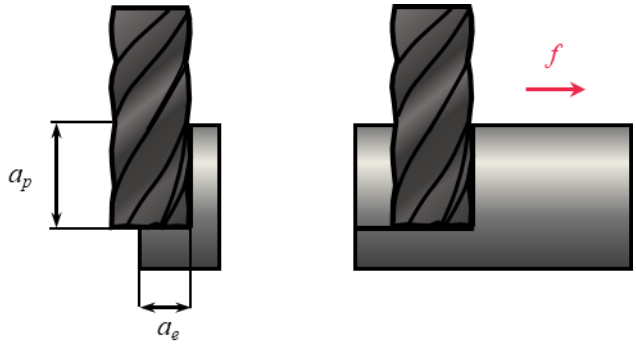
Tema 2: Fresado

Problema 1

En una operación de escuadrado, se fija una profundidad axial: $a_p = 10\ mm$. Además, se dan los siguientes datos:

- Radio de la fresa: $10\ mm$.
- Angulo de posición del filo principal: $K_r = 90°$.
- Avance por diente: $0{,}04\ mm/Z/rev$.
- Velocidad de giro: $2.500\ rpm$.
- Profundidad de corte radial (intervalo): $0{,}5\ -\ 12\ mm$.
- Fuerza específica de corte (constante): $1.900\ N/mm^2$.

a) ¿Qué profundidad de corte radial genera la mayor fuerza de corte y potencia?
b) Calcular la fuerza de corte máxima y la potencia de corte máxima por diente.



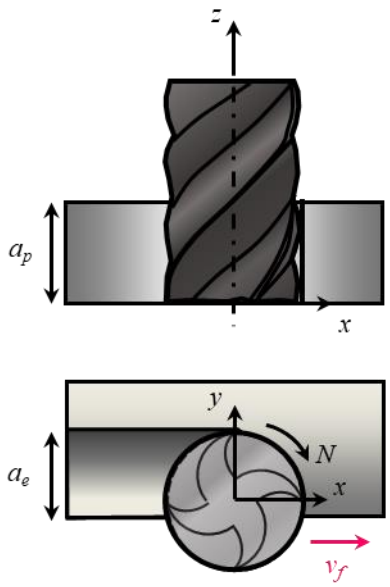
Resultados: b) $F_c = 760\ N;\ P_c = 2{,}0\ kW$.

Problema 2

Antes de realizar una operación de fresado (escuadrado), se quiere hacer una estimación de las fuerzas de corte sobre <u>cada diente</u>. Calcular la sección de viruta máxima y la fuerza de corte máxima en cada diente en cada uno de los siguientes casos:

a) $a_e = 15\ mm$.
b) $a_e = 20\ mm$.
c) $a_e = 24\ mm$.

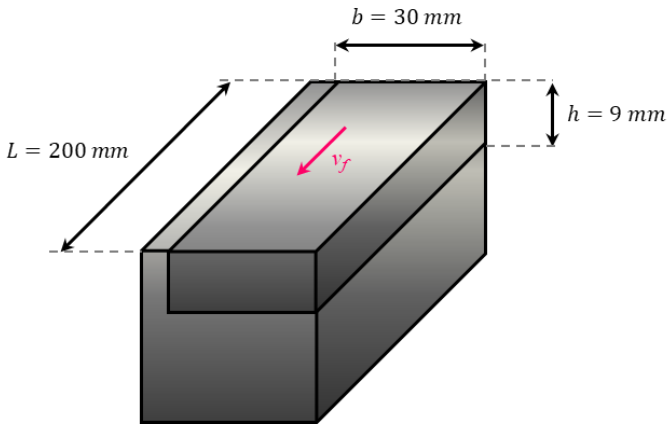
Datos:
- Radio de la fresa: $20\ mm$.
- Profundidad axial: $2\ mm$.
- Avance por filo: $0{,}08\ mm/Z/rev$.
- Angulo de posición: $90°$.
- Fuerza específica de corte: $2.900\ N/mm^2$.



Resultados: a) $F_{c,max} = 452{,}4\ N$; b) $F_{c,max} = 464\ N$; c) $F_{c,max} = 464\ N$.

Problema 3

Se desea realizar la operación de la figura para mecanizar un volumen de $200\ x\ 30\ x\ 9$.



Para ello, se dispone de las dos herramientas con las condiciones de corte asociadas:

Herramienta 1		Herramienta 2	
	$D = 40\ mm$ $Z = 5$ $K_r = 90°$ $N \leq 2500\ rpm$ (por seguridad de uso) $f_z = 0{,}1 - 0{,}25\ mm$ $a_p \leq 4\ mm$ $\frac{a_e}{D} \leq 75\%$		$D = 16\ mm$ $Z = 4$ $K_r = 90°$ $v_c = 300\ m/min$ (fija, para ese material) $f_z = 0{,}1 - 0{,}35\ mm$ $a_p \leq 10\ mm$ $a_p \cdot a_e \leq 90$

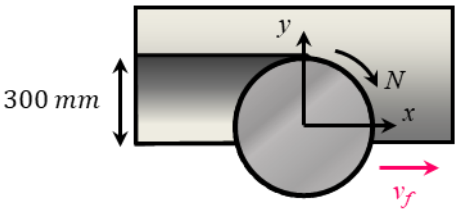
a) Seleccionar la herramienta más adecuada para conseguir el mínimo tiempo de mecanizado y obtener los parámetros de mecanizado (v_c, f_z, a_p, a_e) y el tiempo de mecanizado t_c. Indicar el número de pasadas axiales y radiales, tratando de que todas sean lo más similares posible.
b) Misma pregunta, si la potencia media de la máquina es $P_m = 30\ kW$, tomando $\overline{p_s} = 2000 \cdot h_{max}^{-0,3}$.

Resultados: a) Herramienta 2 $t_c = 4{,}31\ s$; b) Herramienta 2: $t_c = 5{,}2\ s$.

Problema 4

Se desea realizar un planeado para una máquina con gama continua de velocidades. La potencia nominal de la máquina es $35\ kW$ con unas pérdidas de rendimiento del 20% debido a rozamiento entre elementos móviles de la transmisión. Calcular la velocidad de avance máxima bajo las condiciones siguientes:

- $D = 350\ mm$.
- $Z = 12$.
- Angulo de posición: $60°$.
- Profundidad de corte axial: $3\ mm$.
- Espesor de viruta máximo: $0{,}3\ mm$.
- Intervalo de velocidad de corte: $100 - 200\ m/min$.

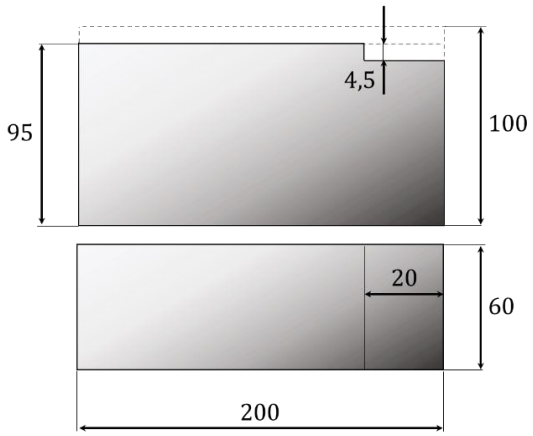


	$\bar{h}\ [mm]$	$\overline{p_s}\ [N/mm^2]$
Espesor de viruta medio: $\bar{h} = \frac{2 \cdot f_z \cdot a_e \cdot sin\kappa_r}{\theta \cdot D}$	0,05	5.000
	0,1	3.700
	0,2	2.800
	0,3	2.500

Resultados: $v_f = 679\ mm/min$.

Problema 5

Se desean ejecutar las operaciones de la figura en el menor tiempo posible, partiendo de un bloque prismático de $200\ x\ 60\ x\ 100$. Se proporcionan las herramientas candidatas y condiciones a cumplir:



Condiciones a cumplir en ambas operaciones:
- $a_e < 0{,}65xD$.
- $F_{c,max} < 3.200\ N$.
- $p_s = 1950\ h^{-0{,}23}$.

a) Elegir la herramienta más adecuada.
b) Definir los parámetros de corte (a_p, a_e, f_z, v_c) y elegir la calidad de la placa (1 o 2).
c) Calcular la potencia media necesaria para el planeado utilizando la fuerza media especifica de corte:

$$\bar{p}_s = 2.000\ \bar{h}^{-0{,}21} = 2.000 \cdot \left(\frac{2 \cdot f_z \cdot a_e \cdot sin\kappa r}{\theta \cdot D}\right)^{-0{,}21}$$

Herramienta	$D\ [mm]$	Z	$a_{p,max}\ [mm]$	$N_{max}\ [rpm]$
$K_r = 45°$	50	4	6	1.625
	63	5	6	1.440
	80	6	6	1.270
	100	7	6	1.130
$K_r = 90°$	20	4	5	9.200
	50	4	15,4	7.900

	Calidad 1			Calidad 2		
$h_{max}\ [mm]$	0,05	0,15	0,25	0,1	0,2	0,3
$v_c\ [m/min]$	235	190	150	200	160	130

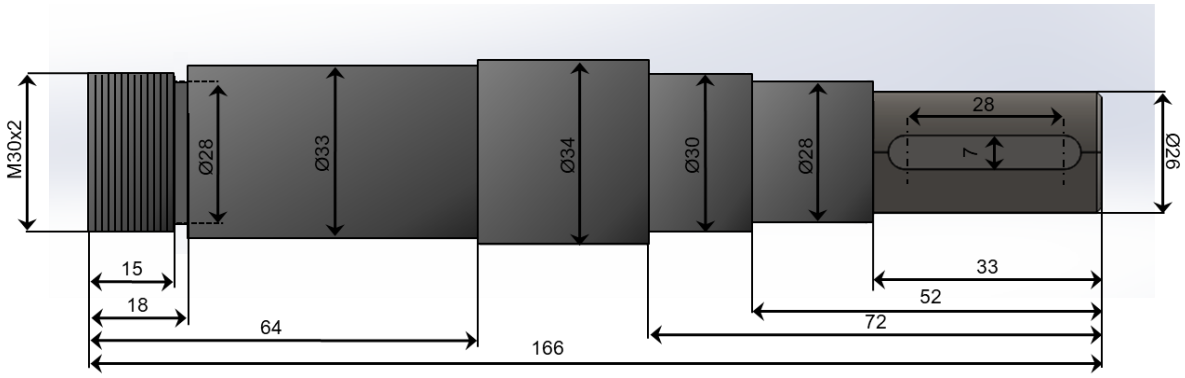
Resultados: a) Planeado: $D = 100; Z = 7; a_{p,max} = 6\ mm; N_{max} = 1.130\ rpm; Kr = 45°$; Escuad: $D = 50;\ Z = 4; a_{p,max} = 15{,}4\ mm; N_{max} = 7.900\ rpm;\ Kr = 90°$; b) Planeado (cal.1), $v_c = 190\frac{m}{min}$, $f_{z,max} = 0{,}212\ mm$; Escuad. (cal.2), $v_c = 139\frac{m}{min}$, $f_{z,max} = 0{,}275\ mm$; c) $P_c = 13{,}6\ kW$.

Problema 6

a) Desarrollar el organigrama de la pieza, (definir claramente las operaciones a realizar, herramientas, amarres, etc.).
b) Teniendo en cuenta la potencia de la máquina, señalar en qué operación se produce la potencia máxima de corte y calcularla.
c) Para el chavetero, tomando $p_s = 2.500\ N/mm^2$ constante, una profundidad de corte de $8\ mm$ para la ranura, y un avance por diente de $0{,}15\ mm$, calcular la fuerza de corte máxima en el fresado. Se utiliza una fresa de dos filos.

Datos y recomendaciones:

- Material: acero al carbono $UNE\ 114$, $CMC\ (Sandvik)$: 01.2, $p_s = 1.600\ N/mm^2$.
- Potencia nominal: $P = 15\ kW$.
- Dimensiones de partida: $D40\ x\ L170$.
- Acabado $N7$ en todas las superficies.



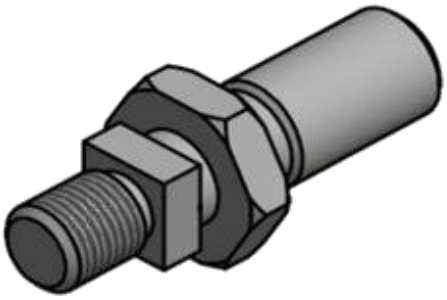
Resultados: [-]

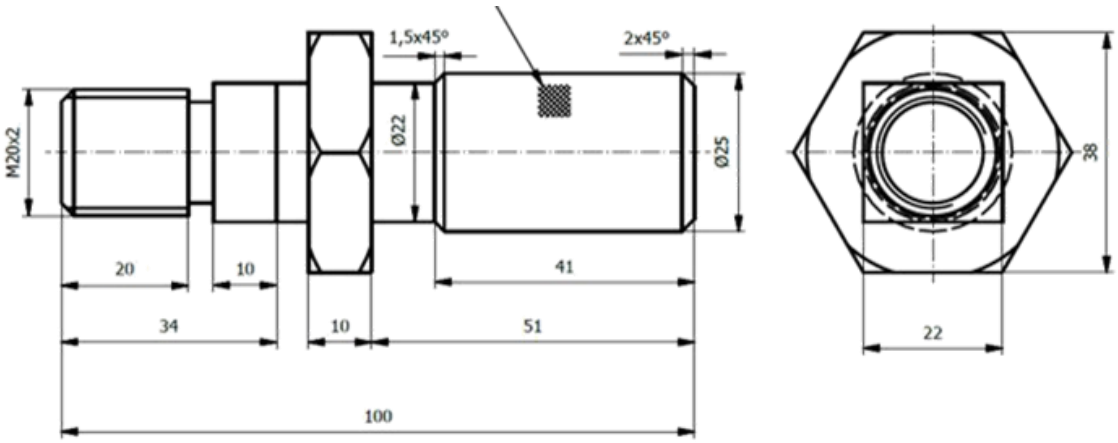
Problema 7 (Ordinaria, 2021-22)

a) Desarrollar el organigrama de la pieza, (definir claramente las operaciones a realizar, herramientas, amarres, etc.).
b) Teniendo en cuenta la potencia de la máquina, obtener las condiciones de corte para la operación de <u>desbaste</u> $Ø25x41$. Calcular la potencia de corte necesaria y el tiempo de mecanizado.

Datos y recomendaciones:

- Material: acero al carbono $UNE\ 114$, $CMC\ (Sandvik)$: 01.2, $p_s = 1.600\ N/mm^2$.
- Potencia nominal: $P = 15\ kW$.
- Dimensiones de partida: $D50\ x\ L106\ mm$.
- Dejar $0{,}5\ mm$ de pasada de acabado.
- Acabado $N7$ en todas las superficies. Explicar cómo se realiza la operación de moleteado.

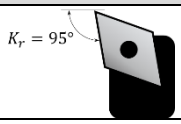
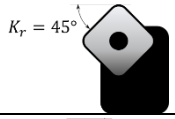
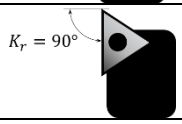




Resultados: [-]

Problema 8 (Ordinaria, 2023-24)

a) Desarrollar el organigrama de la pieza, (definir claramente las operaciones a realizar, herramientas, amarres, etc.).
b) Para la operación de desbaste $D60 \rightarrow D30$, se proponen las siguientes herramientas:

Material de corte	Herramienta		Parámetros de corte
Metal duro	C $K_r = 95°$		$V_c = 100\ m/min$ $f = 0{,}25\ mm/rev$ $a_p \leq 5mm$
Metal duro	S $K_r = 45°$		$V_c = 125\ m/min$ $f = 0{,}20\ mm/rev$ $a_p \leq 5mm$
Cerámica	T $K_r = 90°$		$V_c = 200\ m/min$ $f = 0{,}30\ mm/rev$ $a_p \leq 3mm$

Seleccionar la herramienta más adecuada para realizar el desbaste en un tiempo de corte mínimo, si la potencia nominal de la máquina es $P_{nom} = 10\ kW$, siendo el rendimiento $\eta = 0{,}7$. Calcular ese tiempo mínimo total.

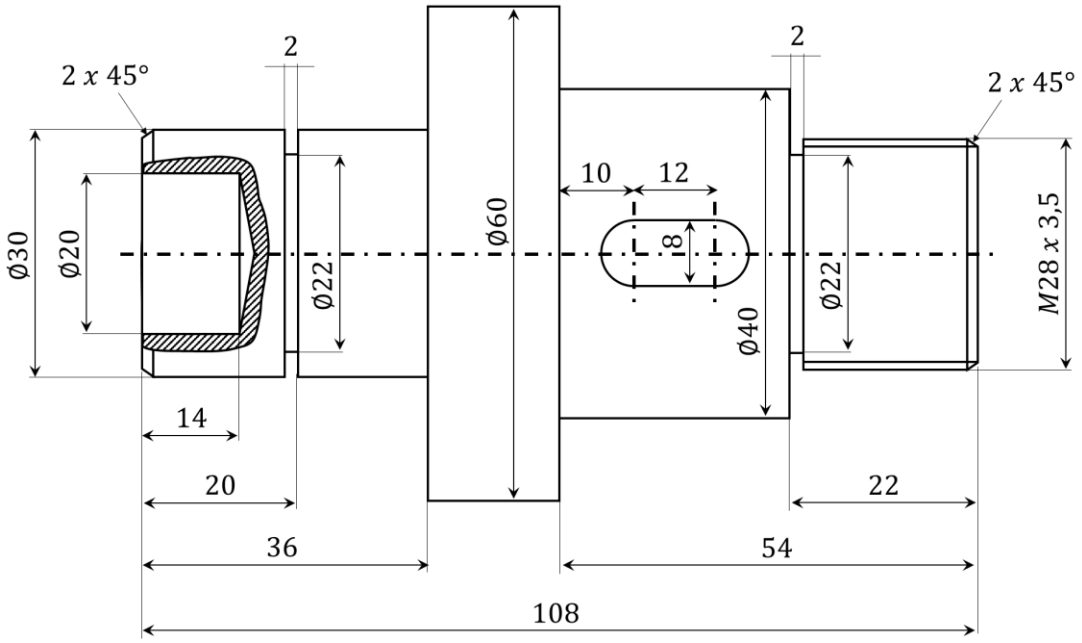
c) Si la rugosidad exigida para el acabado es $R_t = 4\ \mu m$, y teniendo en cuenta los siguientes datos:
- Herramienta: $K_r = 90°,\ r_\varepsilon = 0{,}8\ mm.$
- Parámetros de corte: $f = 0{,}05 - 0{,}25\ mm/rev,\ v_c = 150\ m/min.$ Utilizando esta velocidad, la herramienta dura $15\ min.$

Seleccionar el avance y la velocidad de corte adecuadas para que la duración de la herramienta sea de al menos $20\ min$.

d) Para el mecanizado del chavetero, se dan los siguientes datos de operación: $D = 8\ mm;\ Z = 2;\ v_c = 125 m/min;\ a_p = 8\ mm;\ f_z = 0{,}1\ mm/rev/Z$. Calcular la fuerza de corte máxima $F_{c,max}$, el caudal de viruta Q_c y la potencia de corte media P_c, tomando el valor dado de p_s como constante. Desde el punto de vista de la máquina, ¿se podría ejecutar? Si no fuera posible, proponer 2-3 soluciones.

Datos y recomendaciones:

- Material: acero inoxidable (M), duplex austenítico-ferrítico, soldable ($< C\%0{,}05a$) $HB = 260$, $CMC\ (Sandvik)$: 05.52. $Ps = 2.450 \frac{N}{mm^2}$.
- Dimensiones de partida: $Ø65\ x\ L110$.
- Condiciones de acabado: dejar una pasad de $0{,}5\ mm$.
- Chaflanes: $2\ x\ 45°$.
- Roscado: $M28\ x\ 3{,}5$. Especificar número de pasadas.
- En el organigrama, dejar a un lado el chavetero.
- Rugosidad: $R_t = \frac{f^2}{8 \cdot r_\varepsilon} \cdot 1000$.
- En la ecuación de Taylor, $n = 0{,}2$.



-

Resultados: [-]

Problema 9 (Extraordinaria, 2025-26)

a) Utilizando las herramientas de la Tabla 1, desarrollar el organigrama para la pieza (definir claramente las operaciones a realizar, herramientas, amarres de pieza, ...). Ayúdate de un esquema o croquis de las operaciones.

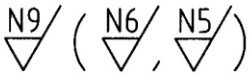
b) Para el desbaste hasta D42 (en el cilindrado de longitud 98 mm) y teniendo en cuenta las restricciones de la máquina utilizada, seleccionar la herramienta más adecuada y las condiciones de corte (ap, nº pasadas) para realizar dicha operación en el menor tiempo posible. Obtener la potencia de corte necesaria para la operación.

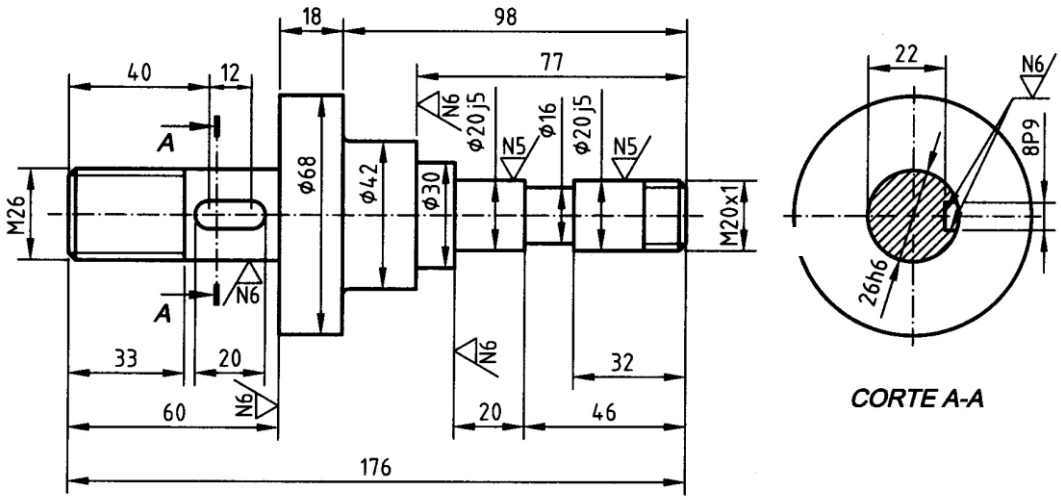
	Velocidad máxima [rpm]	Potencia máxima [kW]
Torno paralelo	1.800	10

c) Calcular la potencia necesaria y el tiempo de mecanizado para el fresado de la chaveta. Describir la herramienta, máquina y el amarre que utilizarías.

Datos y recomendaciones:

- ps = 3000 N/mm^2, constante en todos los procesos.
- Dimensiones iniciales: Ø75×185
- Para el apartado b), tomar los avances y velocidades de corte de la Tabla 1 como fijos.
- Los roscados son de métrica ISO paso normal (M20 x 2,5 y M26 x 3,0). No es necesario definir el número de pasadas.





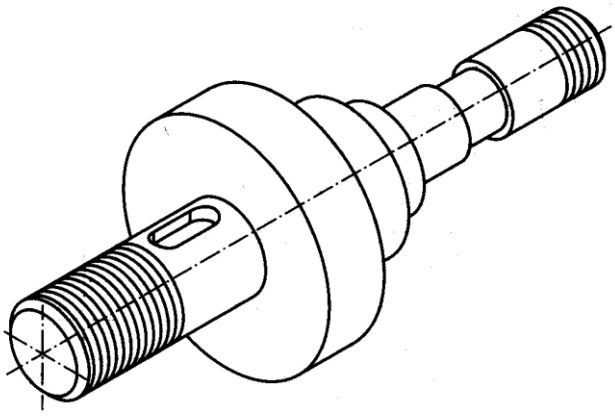
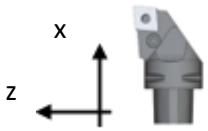
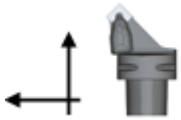
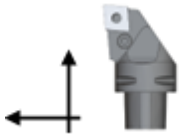
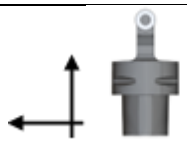
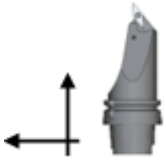
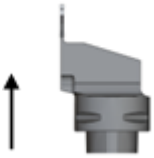


Tabla 1 (Problema 1)

#.	Tipo operación	Geometría	Material	Esquema	Parámetros de corte
1	Torneado exterior general	$C, Kr = 95°$	Metal duro		Vc = 180 m/min f = 0.25 mm/rev ap = 0-5 mm
2	Torneado exterior general	$S, Kr = 45°$	Metal duro		Vc = 200 m/min f = 0.2 mm/rev ap = 0-4 mm
3	Torneado exterior general	$C, Kr = 95°$	Cerámica		Vc = 325 m/min f = 0.3 mm/rev ap = 0-5 mm
4	Torneado exterior general	R	Metal duro		Vc = 150 m/min f = 0.3 mm/rev ap = 0-5 mm
4	Torneado interior general	$C, Kr = 95°$	Metal duro		Vc = 150 m/min f = 0.3 mm/rev ap = 0-2 mm
5	Torneado acabado	V	Metal duro		Vc = 220 m/min f = 0.1 mm/rev ap = 0-1 mm
6	Taladrado centrado	-	HSS		Vc = 20 m/min f = 0.05 mm/rev
7	Taladrado	$D = 6, Z = 2$	HSS		Vc = 25 m/min f = 0.08 mm/rev
8	Taladrado	$D = 16, Z = 3$	HSS		Vc = 25 m/min f = 0.12 mm/rev
9	Fresado	$D = 8, Z = 2$	HSS		Vc = 40 m/min fz = 0.06 mm/diente ap,max = 6 mm
10	Fresado	$D = 10, Z = 2$	HSS		Vc = 40 m/min fz = 0.1 mm/diente ap,max = 10 mm
11	Ranurado (e=3 mm)	GX16-3.0	Metal duro		Vc = 150 m/min f = 0.1 mm/rev
12	Ranurado (e=5 mm)	GX16-5.0	Metal duro		Vc = 150 m/min f = 0.15 mm/rev
13	Roscado, métrica normal	16ER	Metal duro		Vc = 60 m/min f: hasta 3.5 mm/rev
14	Roscado, métrica normal M20x2.5	T100	HSS		Vc = 60 m/min f = 2.5 mm/rev

Tema 3: Taladrado

Problema 1

Se dan las condiciones para el mecanizado de un agujero:

- Material: acero de baja aleación, fuerza específica de corte $2.200\ N/mm^2$.
- Máquina: taladrado de columna de potencia nominal $600\ W$ y rendimiento del 85%.
- Condiciones de corte: velocidad de corte $25\ m/min$ y avance máximo de broca de $0{,}18\ mm/rev$.

Calcular en esas condiciones el momento de torsión y diámetro máximos de agujero.

Resultados: $D = 12\ mm; M_c = 7{,}34\ Nm.$

Problema 2

Se desea mecanizar seis agujeros pasantes sobre una pieza de fundición de espesor $30\ mm$: tres son de diámetro $D = 18$, y otros tres de $D = 8$. La fuerza específica del material es de $2.900\ N/mm^2$. La potencia nominal de la máquina utilizada es de $4\ kW$ y el rendimiento por pérdidas de rozamiento es del 70%. La distancia de aproximación a la entrada y a la salida es de $2\ mm$. Se dispone de las siguientes herramientas:

Herramientas	L/D	$D\ [mm]$	$Z\ [-]$	$f\ [mm/rev]$	$v_c\ [m/min]$
Broca-cañón	20	8	2	0,05-0,1	60
Broca de plaquitas	2,5	8	2	0,1-0,18	80
Broca de plaquitas	3,5	18	2	0,05-0,25	80
Broca helicoidal	8	8	2	0,05-0,2	90
Broca helicoidal	10	18	2	0,05-0,2	90

a) Seleccionar la(s) herramienta(s) más adecuada(s) y obtener las condiciones de corte para obtener el menor tiempo posible de mecanizado.
b) Calcular el tiempo total mínimo para mecanizar los seis agujeros.

Resultados: a) broca helicoidal para las dos operaciones, $D8$: $f = 0{,}2\ mm$; $D18$: $f = 0{,}144\ mm$; b) $t_c = 35{,}4\ s.$

Problema 3

Se dispone de las siguientes herramientas para mecanizar ocho agujeros sobre un taladro de columna de $2\ kW$ de potencia y rendimiento $0{,}8$. Los agujeros son ciegos de diámetro $D = 10\ mm$ y profundidad de $25\ mm$. La distancia de aproximación es de $5\ mm$ por seguridad. El material es fundición gris, de fuerza específica constante $2.850\ N/mm^2$.

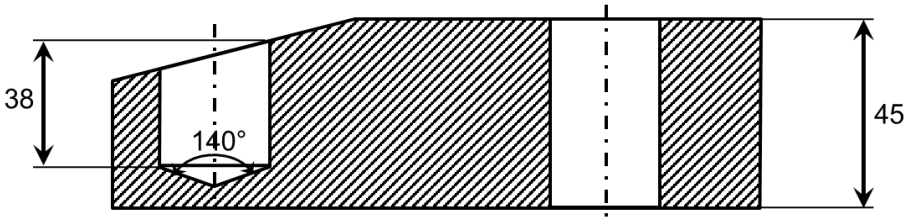
Herramientas	$D\ [mm]$	$Z\ [-]$	$f\ [mm/rev]$	$v_c\ [m/min]$
Broca de centrar de HSS	4	2	0,2	15
Broca helicoidal de metal duro	6	2	0,25	70
Broca helicoidal de metal duro	10	2	0,25	70
Broca de plaquitas inercambiables	10	2	0,2	70
Broca-cañón	10	2	0,1	60

a. Seleccionar la(s) herramienta(s) más adecuada(s) para conseguir el menor tiempo posible de mecanizado y calcular la fuerza de corte y la potencia. Razonar las decisiones adoptadas.
b. Calcular el tiempo de mecanizado y el caudal de viruta.

Resultados: a) $P_c = 1{,}246\ kW$ (D6); $P_c = 0{,}665\ kW$ (D10); b) $t_c = 5{,}2\ s$, $Q_c = 26{,}2\ cm^3/min$ (D6) eta $Q_c = 28{,}0\ cm^3/min$ (D10).

Problema 4

Se desea mecanizar los dos agujeros (uno ciego, otro pasante) sobre la pieza de la figura, ambos de diámetro $D = 16\ mm$. Las herramientas disponibles se muestran en la tabla, todas, con ángulo de apertura de $140°$.



Herramientas	$L/D\ max$	Parámetros de corte
Broca piloto $D16$, $Z = 2$	[-]	$v_c = 15\ m/min;\ f = 0{,}08\ mm/rev$
Broca cañón $D16$, $Z = 1$	25	$v_c = 30 m/min;\ f = 0{,}12\ mm/rev$
Broca helicoidal $D16$, $Z = 2$	10	$v_c = 20 m/min;\ f = 0{,}12\ mm/rev$
Broca de plaquitas $D16$, $Z = 2$	5	$v_c = 25 m/min;\ f = 0{,}10\ mm/rev$

a) Si se desea realizar los dos agujeros con la misma herramienta, seleccionar razonadamente la herramienta más adecuada, y calcular el tiempo total de mecanizado. Tomar $3\ mm$ como distancia de aproximación (a la entrada o salida).
b) Calcular la sección de viruta (S_c), la fuerza de corte (F_c), el momento (M_c) y la potencia de corte (P_c) para la herramienta elegida. Tomar $ps = 2.700\ N/mm^2$.
c) Si el momento máximo estuviera limitado a $M_{c,max} = 8\ Nm$, ¿qué decisiones podrían tomarse?

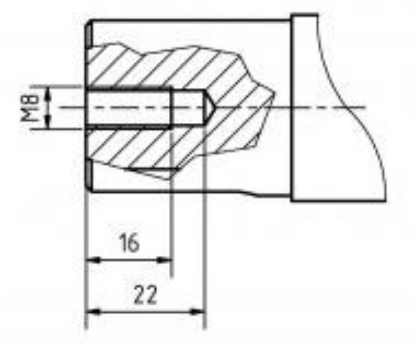
Resultados: a) $t_m = 115\ s$; b) $S_c = 0{,}48\ mm^2$; $F_c = 1.296\ N$; $M_c = 10{,}368\ Nm$; $P_c = 432\ W$; c) [-].

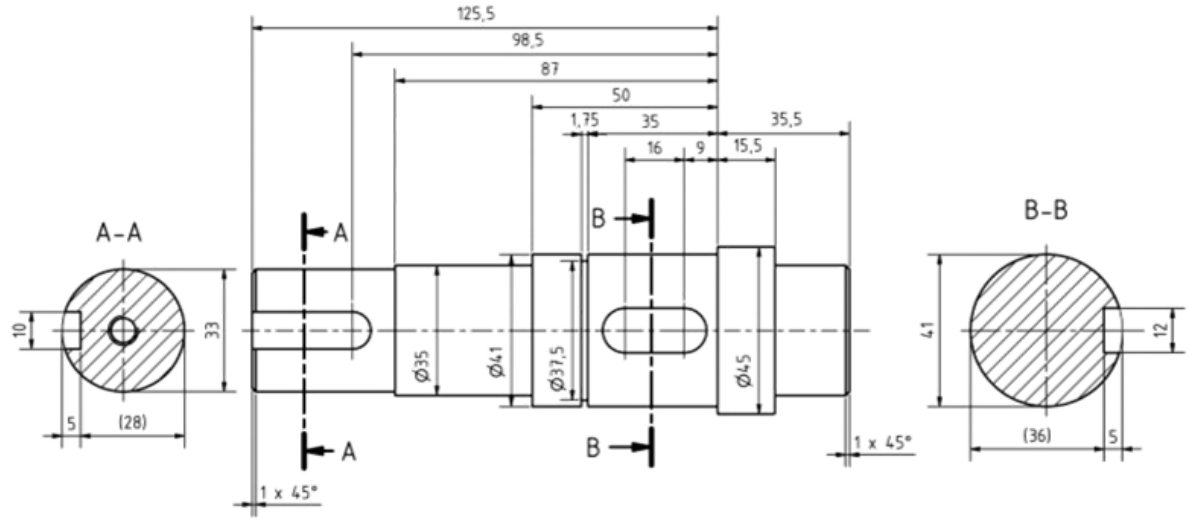
Problema 5 (Extraordinaria, 2021-22)

a) Desarrollar el organigrama de la pieza, (definir claramente las operaciones a realizar, herramientas, amarres, etc.).
b) Teniendo en cuenta la potencia de la máquina y usando el catálogo de Sandvik (utilizar valores recomendados), razonar en qué operación se consumirá la mayor potencia y en ella calcular: 1) Parámetros de corte; 2) Fuerza de corte; 3) Potencia de corte; 4) Tiempo de mecanizado.

Datos y recomendaciones:

- Material: acero no aleado $AISI\ 1045$, $CMC\ (Sandvik)$: $01.2.\ p_s = 1.600\ N/mm^2$).
- Potencia nominal máquina: $P\ =\ 13\ kW$.
- Dimensiones de partida: $D50\ x\ L165\ mm$.
- Herramientas: metal duro.
- Otras herramientas: HSS.
- Se dejará $0{,}5\ mm$ para el acabado.





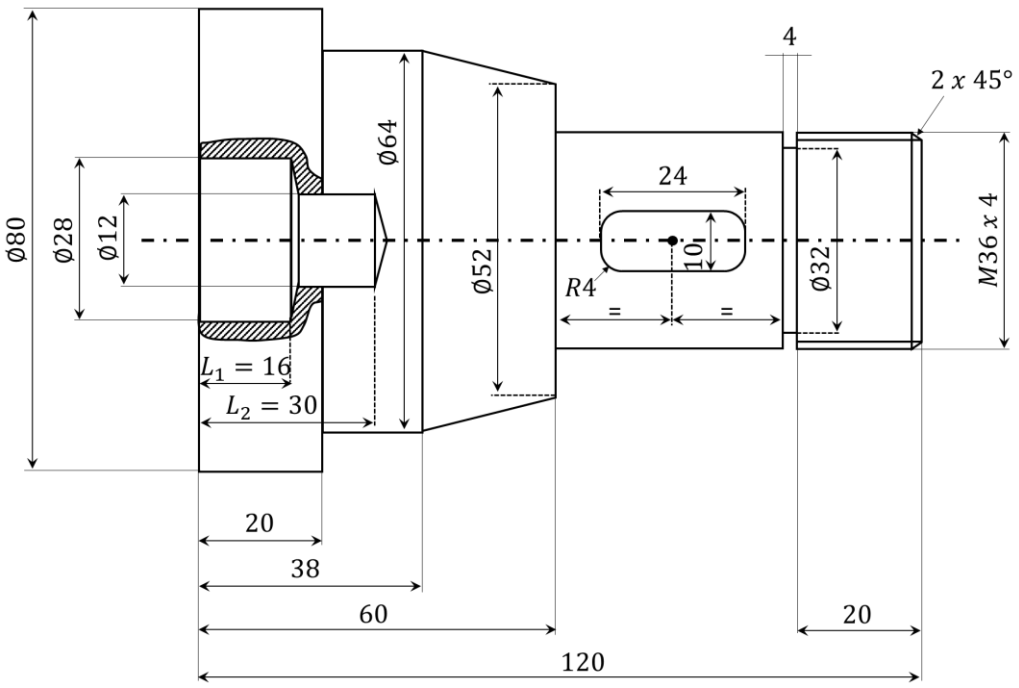
Resultados: [-]

Problema 6 (Extraordinaria, 2023-24)

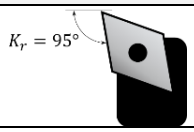
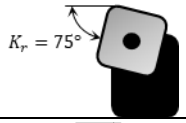
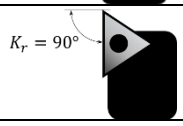
a) Desarrollar el organigrama de operaciones (definir claramente las operaciones a realizar, herramientas, amarres, etc.).

Datos y recomendaciones:

- Material: acero de herramientas templado (ISO P), $HB\ =\ 325$, $CMC\ (Sandvik)$: $3.21.\ p_s = 3.000\ N/mm^2$.
- Dimensiones de partida: $Ø85\ x\ L130$.
- Se dejará $0{,}5\ mm$ para el acabado.
- Chaflanes: $2\ x\ 45°$.
- Roscado: $M36\ x\ 4$.
- El cono se mecaniza en la primera mitad del mecanizado.



b) Para el desbaste más problemático, se proponen las siguientes herramientas. Elegir la herramienta que consigue el tiempo mínimo de operación si la potencia de la máquina es $6\ kW$. Calcular ese tiempo mínimo.

Herramientas		Parámetros de corte	Calidad (GC 4335)
C $K_r = 95°$		$f = 0{,}45\ mm/rev, a_p \leq 4mm$	$f = 0{,}1 - 0{,}4 - 0{,}8$ $v_c = 135 - \ 95 - 75$
S $K_r = 75°$		$f = 0{,}52\ mm/rev, a_p \leq 5mm$	$f = 0{,}1 - 0{,}4 - 0{,}8$ $v_c = 100 - 60 - 40$
T $K_r = 90°$		$f = 0{,}55\ mm/rev, a_p \leq 5mm$	$f = 0{,}1 - 0{,}4 - 0{,}8$ $v_c = 110 - 70 - 50$

c) Para el taladrado, se proponen las siguientes herramientas de acero rápido. Las dos primeraspermiten realizar el agujero en 2 etapas. La tercera es una propuesta del fabricante de herramientas como alternativa para reducir el tiempo de mecanizado. De esta manera, el agujero se realizaría en una sola operación.

Herramientas	Parámetros de corte
Broca helicoidal: $D12$, $Z = 2$, $L_{max} = 50\ mm$ 	$V_c = 10 - 50\ m/min, f = 0{,}20\ mm/rev$
Broca helicoidal: $D28$, $Z = 2, L_{max} = 80\ mm$ 	$V_c = 10 - 40\ m/min, f = 0{,}25\ mm/rev$
Broca bidiametral: $D12 - 28$, $Z = 2$, $L_{max} = 110\ mm$ 	$V_c = 10 - 60\ m/min\ \ (diám. mayor)$, $f = 0{,}30\ mm/rev$

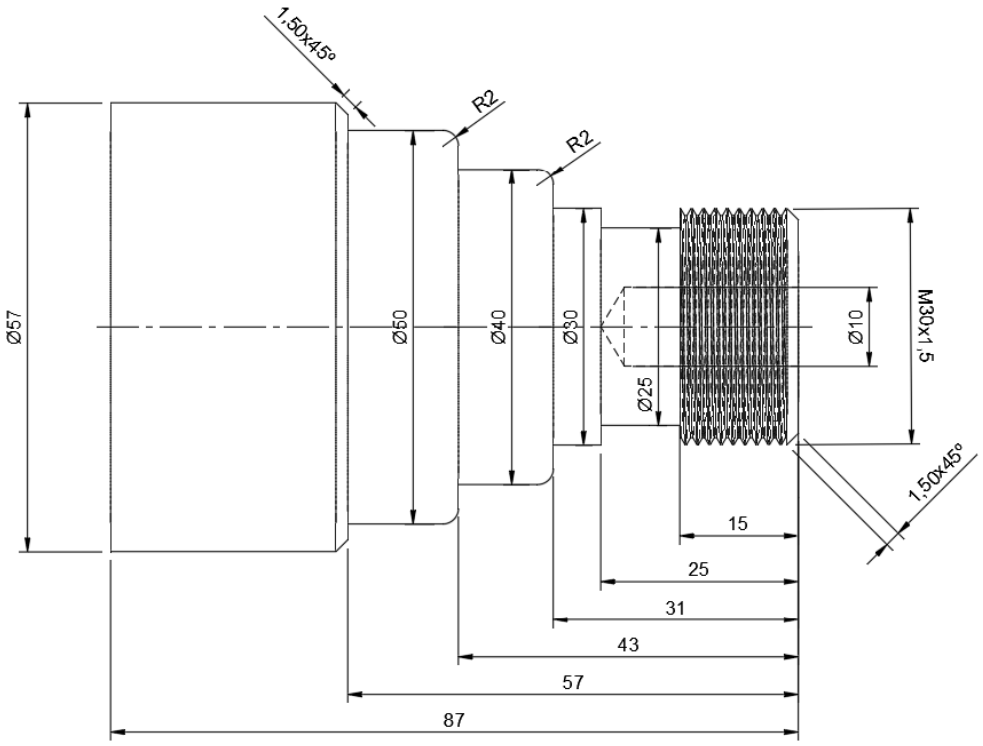
Seleccionar razonadamente la solución más adecuada, herramientas $D12 - D28$ (aplicadas en dos etapas) o la bidiametral (una sola etapa) para realizar el mecanizado de la forma más rápida posible y teniendo en cuenta que la potencia de la máquina es de $6\ kW$. Calcular ese tiempo de mecanizado mínimo. (1 p)

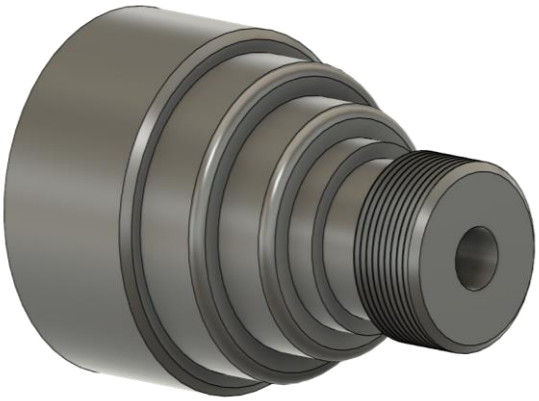
Tema 4: Control numérico

Problema 1

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza incluyendo las siguientes operaciones:

- Torneado desbaste: $v_c = 180\ m/min$, $f = 0{,}3\ mm/rev$
- Torneado de acabado: $v_c = 180\ m/min$, $f = 0{,}3\ mm/rev$
- Ranurado ($b = 2{,}2\ mm$): $S = 650\ rpm$, $f = 0{,}15\ mm/rev$
- Taladrado: $D10$: $v_c = 120\ m/min$, $f = 0{,}1\ mm/rev$
- Roscado: $M30\ x\ 1{,}5$
- Tronzado: $S = 300\ m/min$, $Z = 2$, $f = 0{,}1\ mm/rev$
- Dimensiones de partida: $D60\ xL100$
- Elegir a voluntad parámetros no señalados (temporizaciones, etc.)





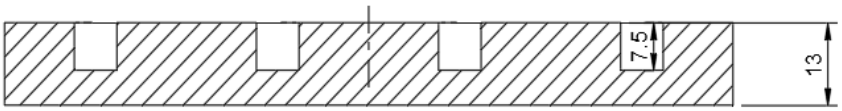
Problema 2

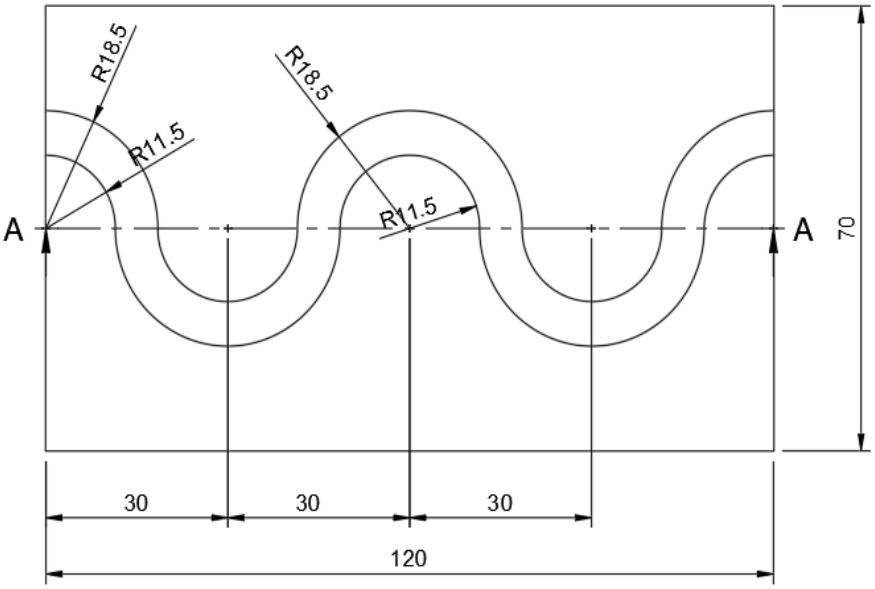
Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

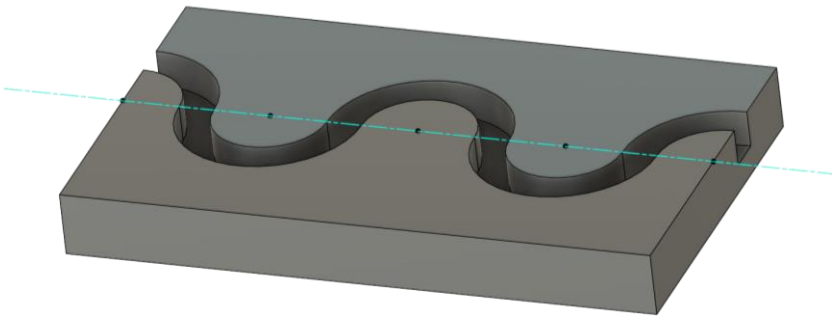
Datos y recomendaciones:

- Fresas:
  $D8$: $v_c = 180\ m/min$, $Z = 2$, $f_z = 0{,}05\ mm/Z/rev$, $L = 45\ mm$.
  $D20$: $v_c = 100\ m/min$, $Z = 6$, $f_z = 0{,}1\ mm/Z/rev$, $L = 60\ mm$.
- Dimensiones de partida: $120\ x\ 70\ x\ 18$.
- Debe hacerse un planeado de $5\ mm$, todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados, …
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (puntos de entrada y salida de hta).

A-A (1:0.75)





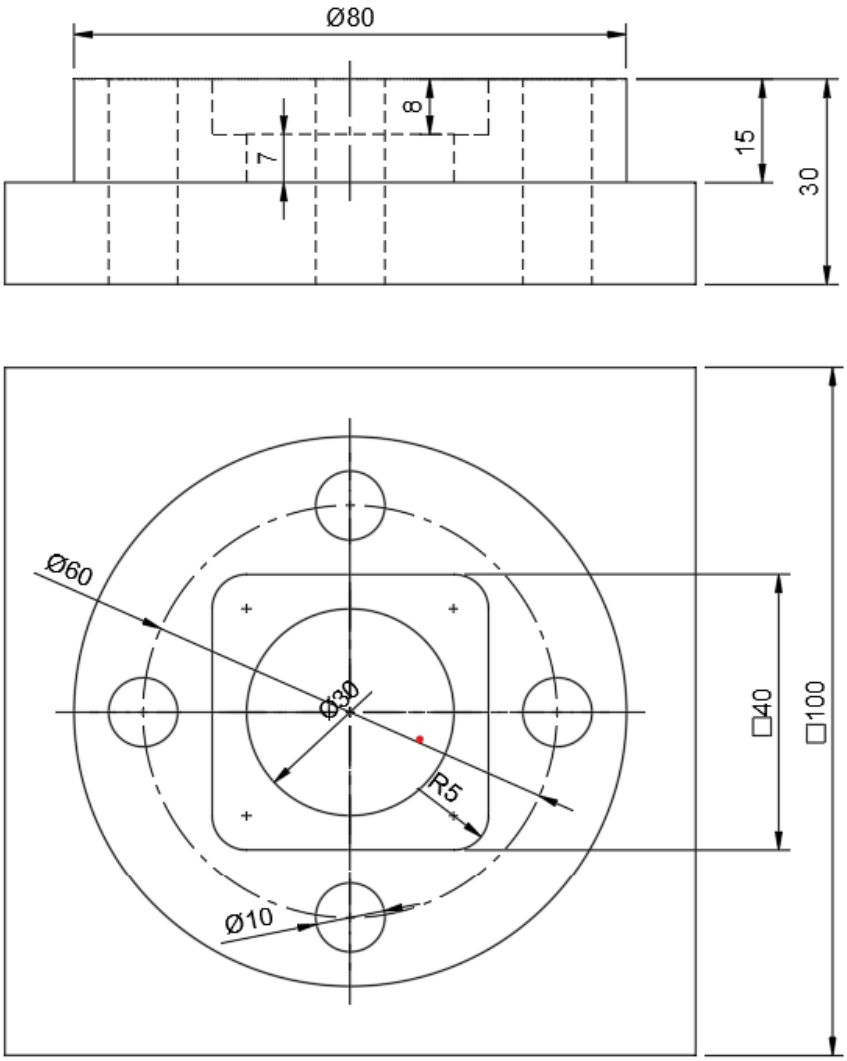


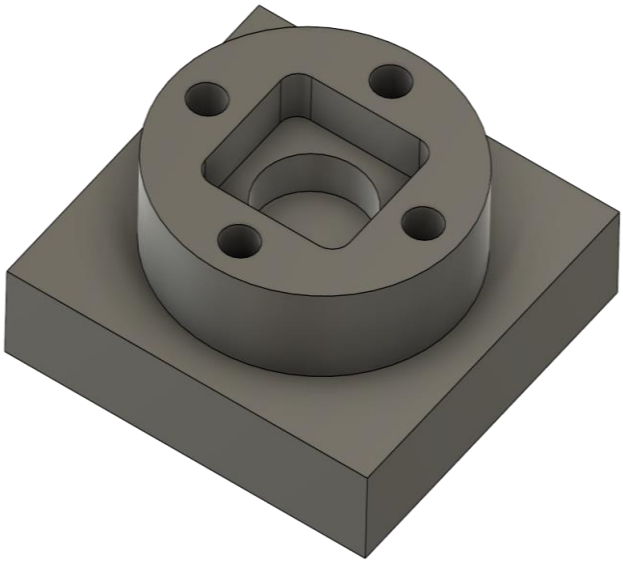
Problema 3

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

Datos y recomendaciones:

- Fresas:
  $D20$: $v_c = 150\ m/min$, $Z = 6$, $f_z = 0{,}2\ mm/Z/rev$, $L = 60\ mm$.
  $D8$: $v_c = 200\ m/min$, $Z = 3$, $f_z = 0{,}1\ mm/Z/rev$, $L = 40\ mm$.
- Broca:
  $D8{,}5$: $v_c = 25\ m/min$, $Z = 2$, $f_z = 0{,}1\ mm/Z/rev$, $L = 60\ mm$.
- Dimensiones de partida: $100\ x\ 100\ x\ 35$.
- Debe hacerse un planeado de $5\ mm$, todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados, …
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (puntos de entrada y salida de hta).
- No es necesario realizar el roscado ($M10x1{,}5$) ni el avellanado superior. Únicamente realizar el taladrado.
- ¿Cómo realizarías el avellanado o chaflán de $1{,}5x45°$?



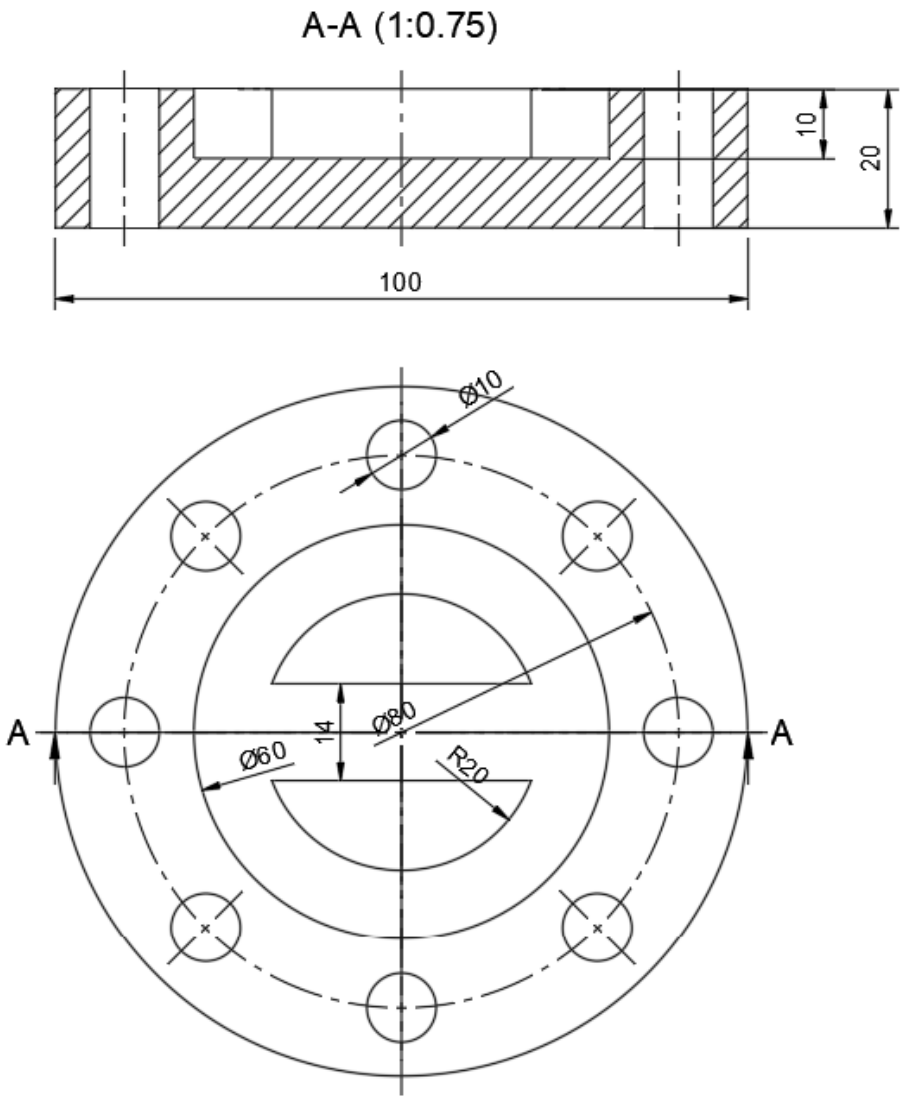


Problema 4

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

Datos y recomendaciones:

- Fresas:
  $D30$: $v_c = 150\ m/min$, $Z = 6$, $f_z = 0{,}2\ mm/Z/rev$, $L = 60\ mm$.
  $D8$: $v_c = 200\ m/min$, $Z = 3$, $f_z = 0{,}1\ mm/Z/rev$, $L = 40\ mm$.
- Brocas: definirlas a conveniencia.
- Dimensiones de partida: $D100\ x\ 25$.
- Debe hacerse un planeado de $5\ mm$, todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados, …
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (entradas y salidas).



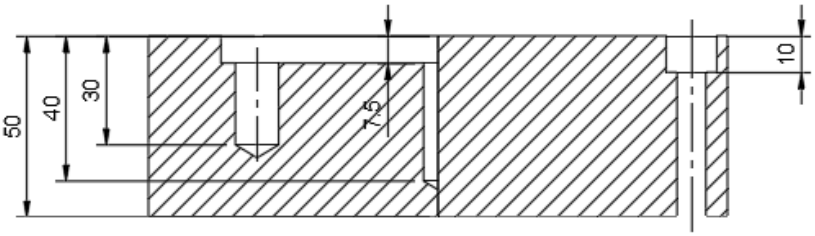
Problema 5

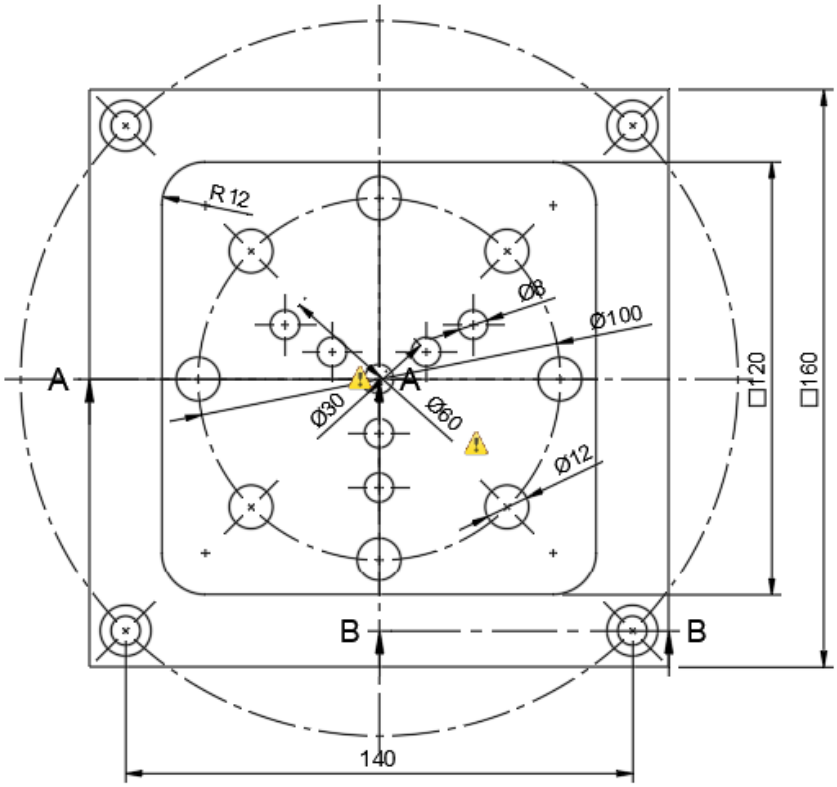
Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

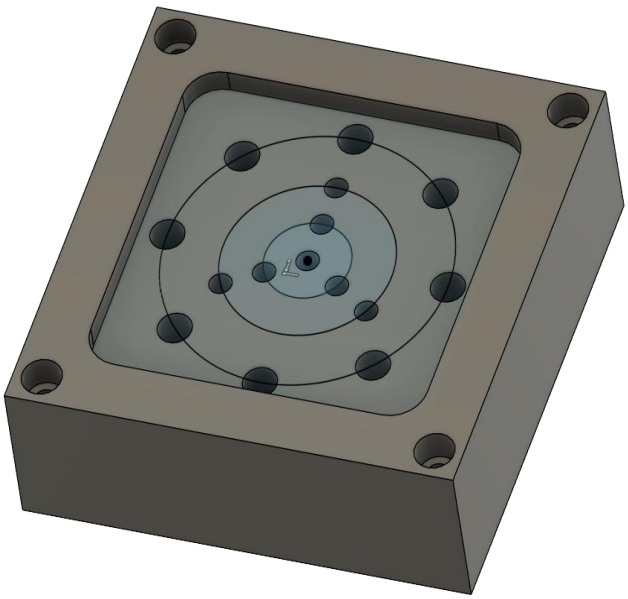
Datos y recomendaciones:

- Fresas:
  $D20$: $v_c = 100\ m/min$, $Z = 6$, $f_z = 0{,}1\ mm/Z/rev$, $L = 60\ mm$.
  $D14$: $v_c = 180\ m/min$, $Z = 4$, $f_z = 0{,}05\ mm/Z/rev$, $L = 40\ mm$.
- Brocas:
  $D8$: $v_c = 25\ m/min$, $Z = 2$, $f_z = 0{,}05\ mm/Z/rev$, $L = 70\ mm$.
  $D12$: $v_c = 22\ m/min$, $Z = 2$, $f_z = 0{,}05\ mm/Z/rev$, $L = 65\ mm$.
- Dimensiones de partida: $160\ x\ 160\ x\ 55$.
- Debe hacerse un planeado de $5\ mm$, todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados, …
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (puntos de entrada y salida de hta).

A-A (1:1.25) B-B (1:1.25)





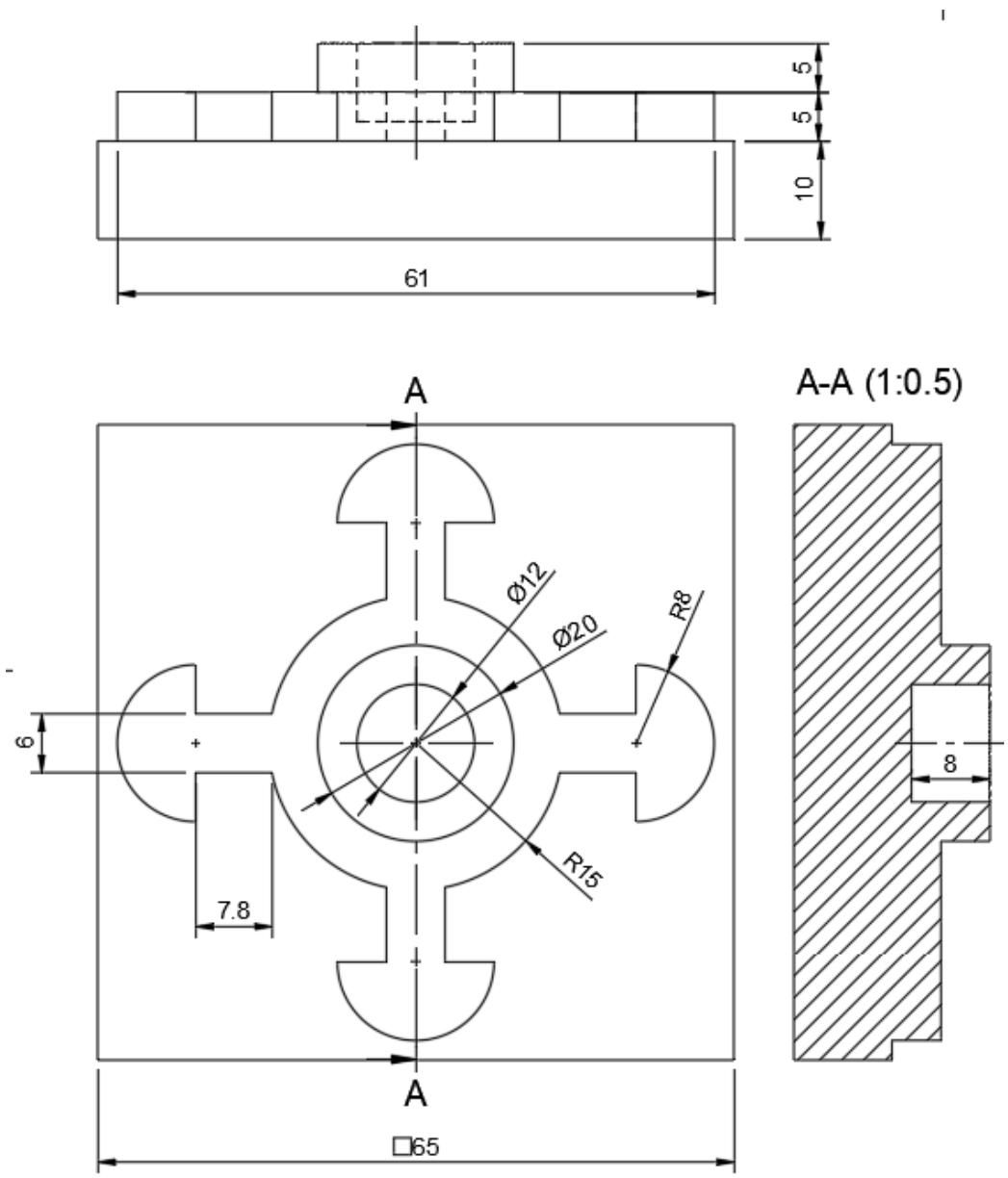


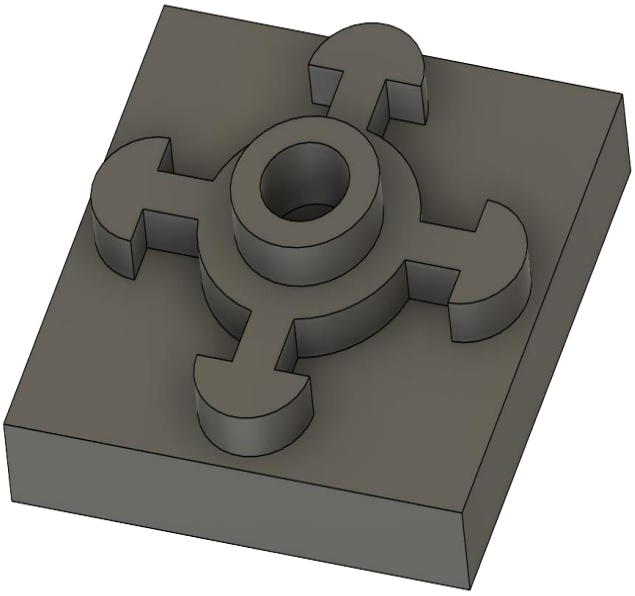
Problema 6

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

Datos y recomendaciones:

- Fresas:
  $D25$: $v_c = 200\ m/min$, $Z = 6$, $f_z = 0{,}2\ mm/Z/rev$.
  $D6$: $v_c = 100\ m/min$, $Z = 3$, $f_z = 0{,}1\ mm/Z/rev$.
- Broca: $D7$, $v_c = 30\ m/min$, $Z = 2$, $f = 0{,}1\ mm/rev$.
- Dimensiones de partida: $65\ x\ 65\ x\ 25$.
- Debe hacerse un planeado de $5\ mm$, todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados, …
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (puntos de entrada y salida de hta).



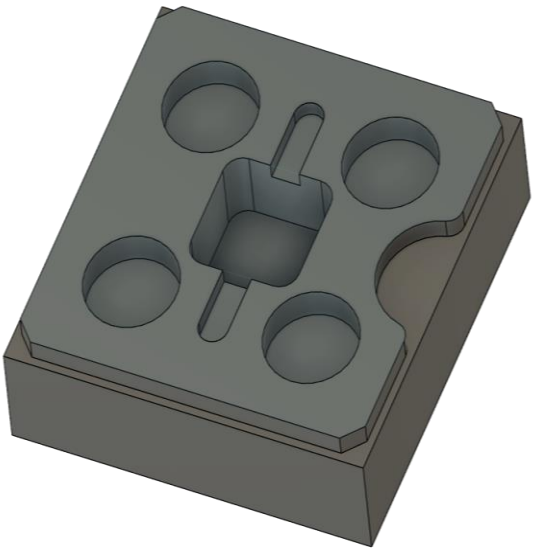


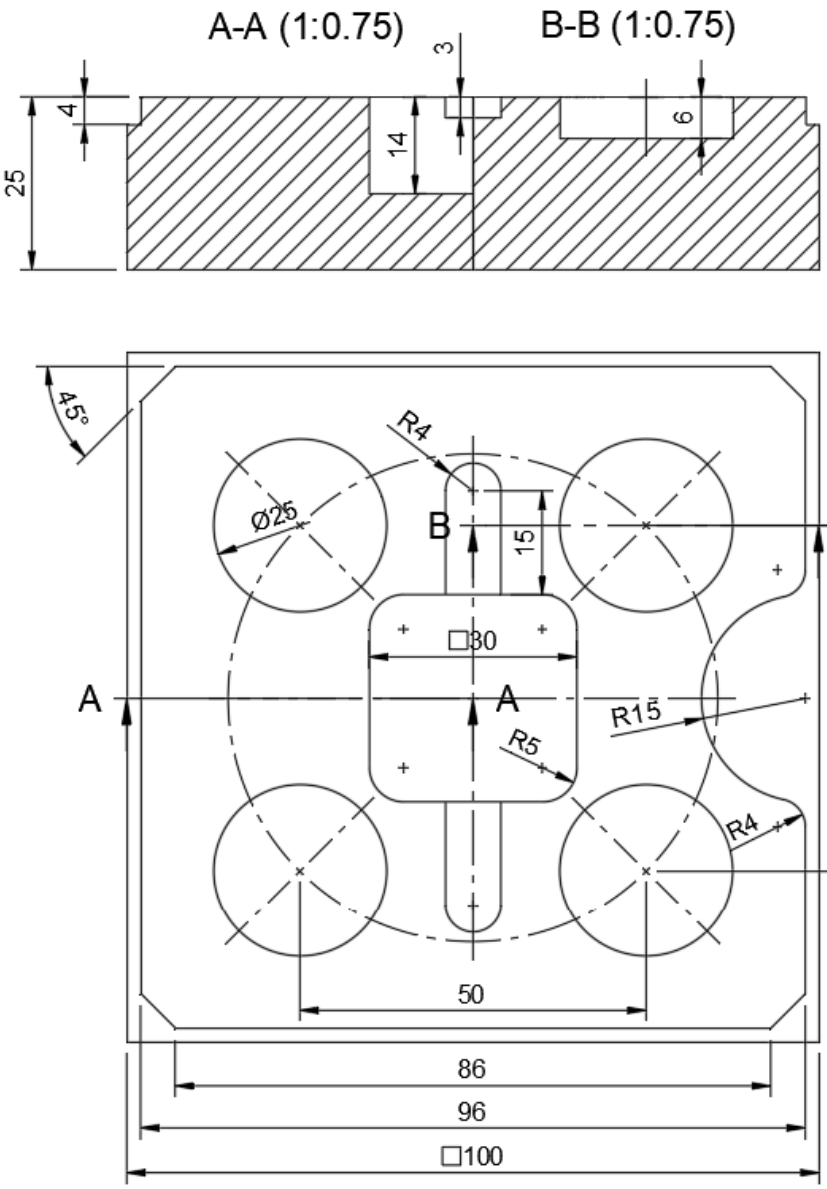
Problema 7

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

Datos y recomendaciones:

- Fresas:
  $D25$: $v_c = 200\ m/min$, $Z = 6$, $f_z = 0{,}2 mm/Z/rev$.
  $D10$: $v_c = 100\ m/min$, $Z = 3$, $f_z = 0{,}1\ mm/Z/rev$.
  $D4$: $v_c = 100\ m/min$, $Z = 2$, $f_z = 0{,}1 mm/Z/rev$.
- Broca: $D10$, $v_c = 30\ m/min$, $Z = 2$, $f = 0{,}1\ mm/Z$.
- Dimensiones de partida: $100\ x\ 100\ x\ 30$.
- Debe hacerse un planeado de $5\ mm$, todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados, …
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (puntos de entrada y salida de hta).



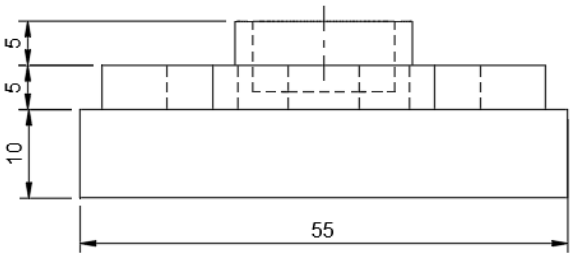


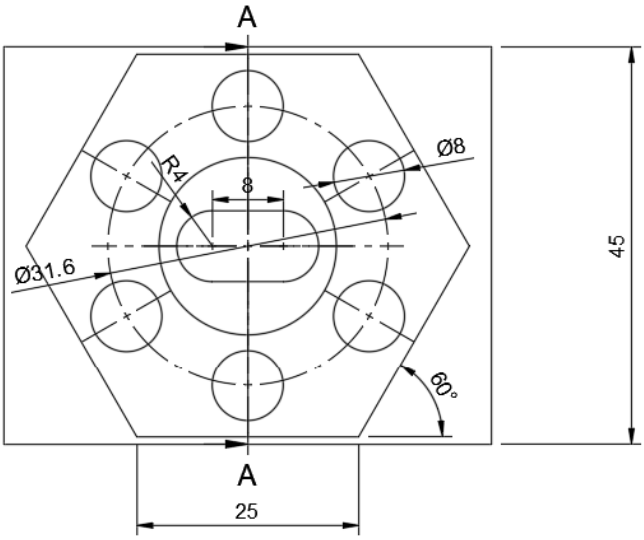
Problema 8

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

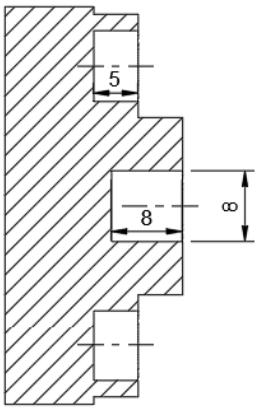
Datos y recomendaciones:

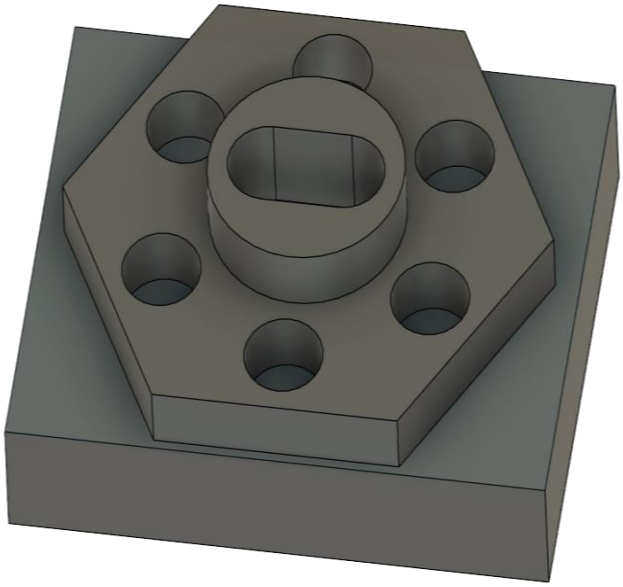
- Fresas:
  $D20$: $v_c = 100\ m/min$, $Z = 6$, $f_z = 0{,}1\ mm/Z/rev$, $L = 60\ mm$.
  $D5$: $v_c = 180\ m/min$, $Z = 4$, $f_z = 0{,}05\ mm/Z/rev$, $L = 40\ mm$.
- Brocas:
  $D6$: $v_c = 25\ m/min$, $Z = 2$, $f_z = 0{,}05\ mm/Z/rev$, $L = 70\ mm$.
- Dimensiones de partida: $55\ x\ 45\ x\ 25$.
- Debe hacerse un planeado de $5\ mm$, todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados, …
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (puntos de entrada y salida de hta).





A-A (1:0.5)



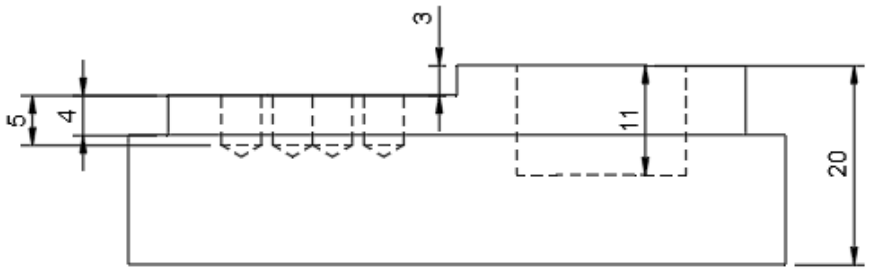


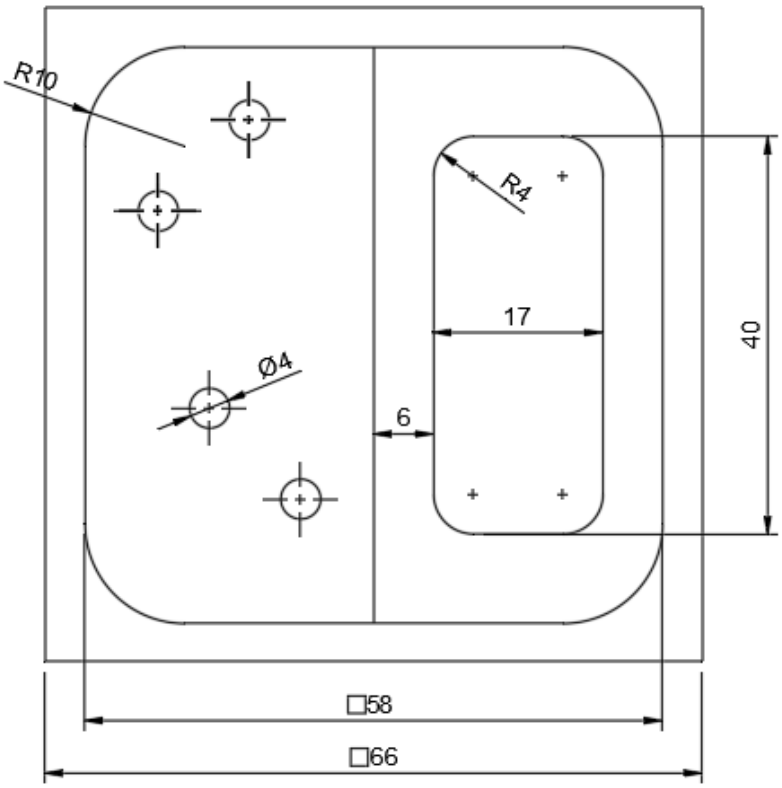
Problema 9

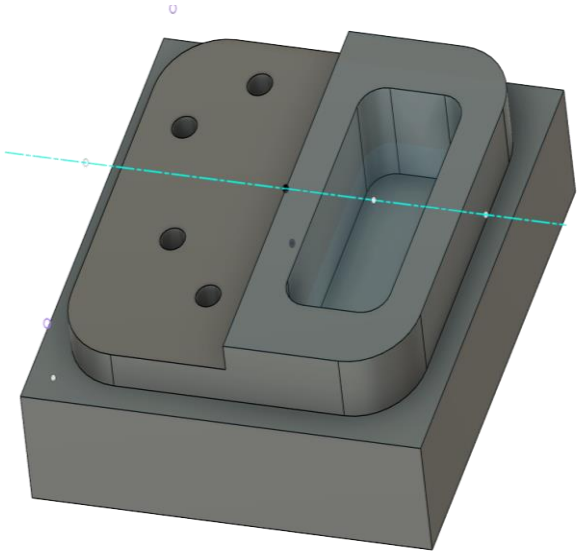
Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

Datos y recomendaciones:

- Fresas:
  $D25$: $v_c = 150\ m/min$, $Z = 6$, $f_z = 0{,}2\ mm/Z/rev$, $L = 60\ mm$.
  $D6$: $v_c = 180\ m/min$, $Z = 4$, $f_z = 0{,}15\ mm/Z/rev$, $L = 30\ mm$.
- Brocas:
  $D4$: $v_c = 25\ m/min$, $Z = 2$, $f_z = 0{,}1\ mm/Z/rev$, $L = 40\ mm$.
- Dimensiones de partida: $66\ x\ 66\ x\ 25$.
- Debe hacerse un planeado de $5\ mm$, todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados, …
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (puntos de entrada y salida de hta).





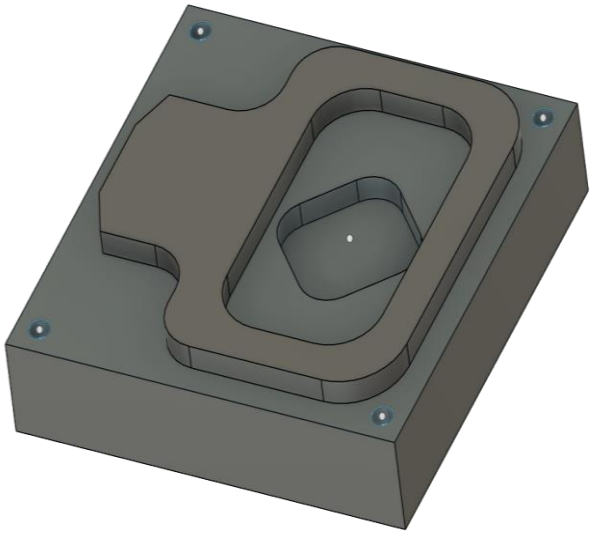


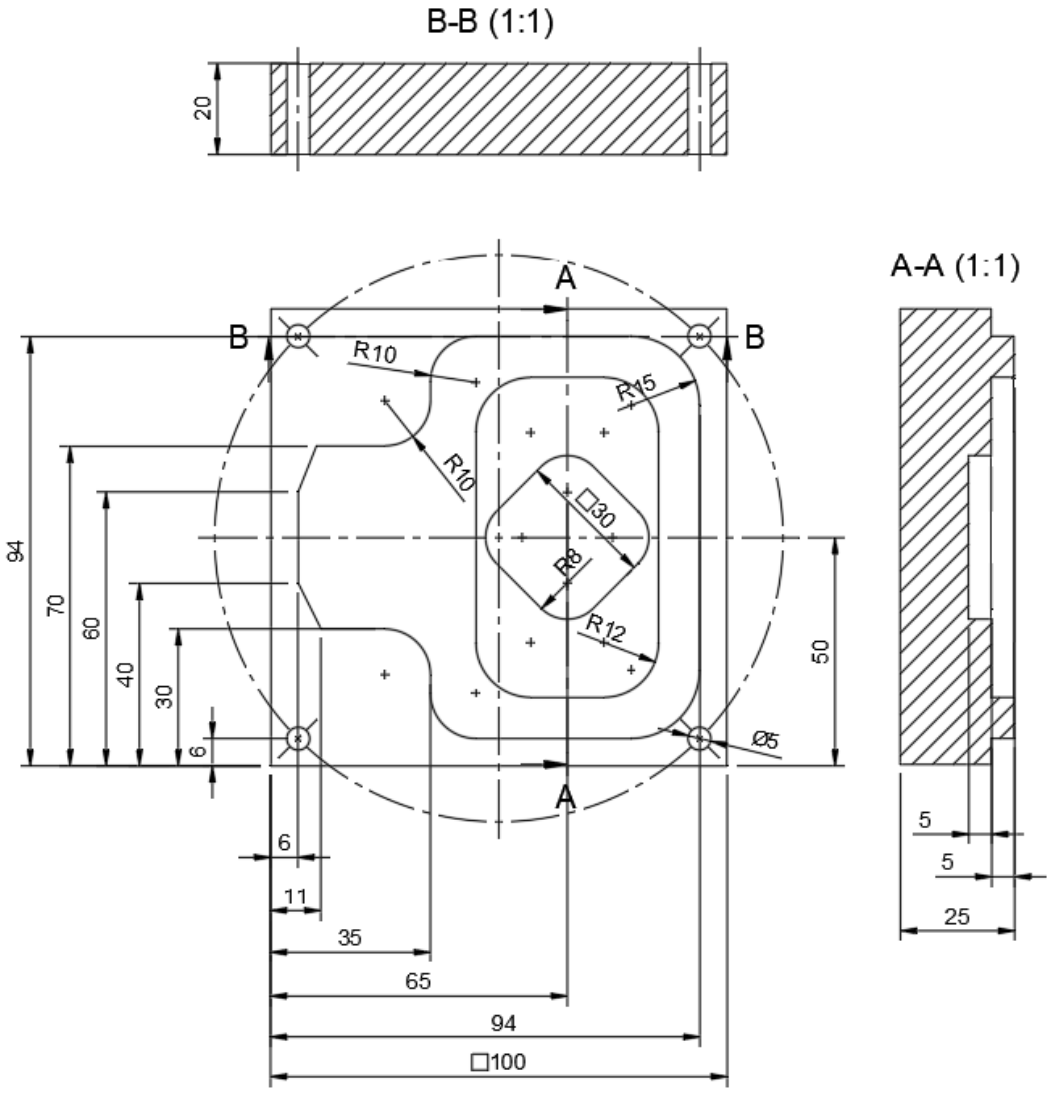
Problema 10

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

Datos y recomendaciones:

- Fresas:
  $D40$: $v_c = 150\ m/min$, $Z = 6$, $f_z = 0{,}2\ mm/Z/rev$, $L = 60\ mm$.
  $D16$: $v_c = 200\ m/min$, $Z = 3$, $f_z = 0{,}1\ mm/Z/rev$, $L = 40\ mm$.
  $D4$: $v_c = 200\ m/min$, $Z = 2$, $f_z = 0{,}1\ mm/Z/rev$, $L = 15\ mm$.
- Broca:
  $D5$, $v_c = 25\ m/min$, $Z = 2$, $fz = 0{,}1\ mm/Z/rev$, $L = 60\ mm$.
- Dimensiones de partida: $100\ x\ 100\ x\ 25$.
- Debe hacerse un planeado de $5\ mm$, todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados, …
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (puntos de entrada y salida de hta).



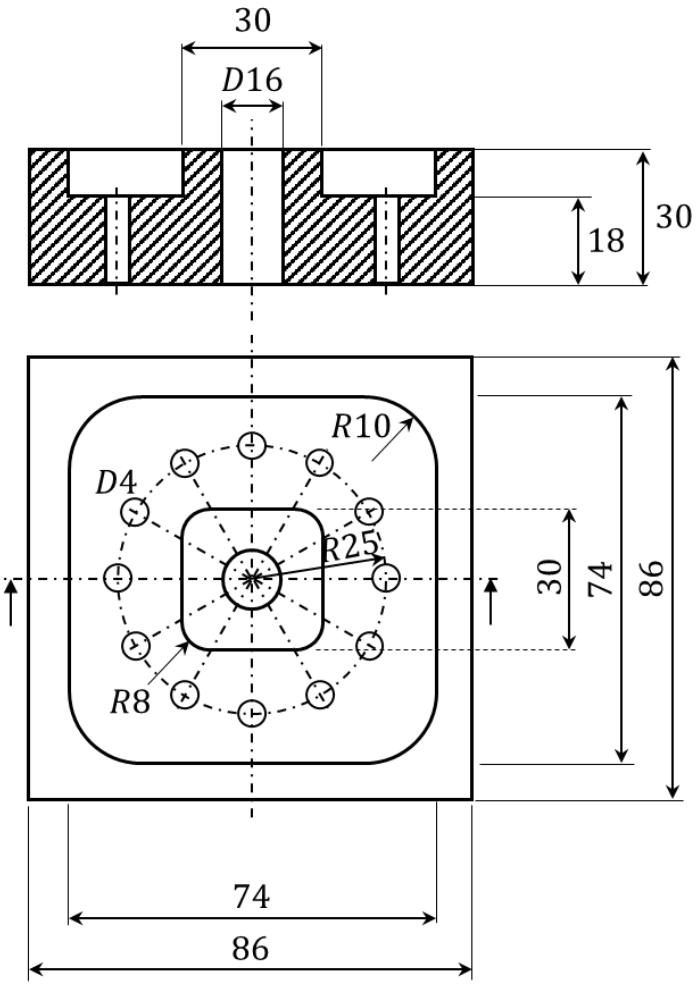


Problema 11

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

Datos y recomendaciones:

- Fresas:
  $D25$: $v_c = 125\ m/min$, $Z = 6$, $f_z = 0{,}2\ mm/Z/rev$, $L = 60\ mm$.
  $D12$: $v_c = 160\ m/min$, $Z = 2$, $f_z = 0{,}15\ mm/Z/rev$, $L = 40\ mm$.
- Brocas:
  $D4$: $v_c = 25\ m/min$, $Z = 2$, $f_z = 0{,}1\ mm/Z/rev$, $L = 40\ mm$.
- Dimensiones de partida: $86\ x\ 86\ x\ 35$.
- Debe hacerse un planeado de $5\ mm$, todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados, …
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (puntos de entrada y salida de hta).



Problema 12

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

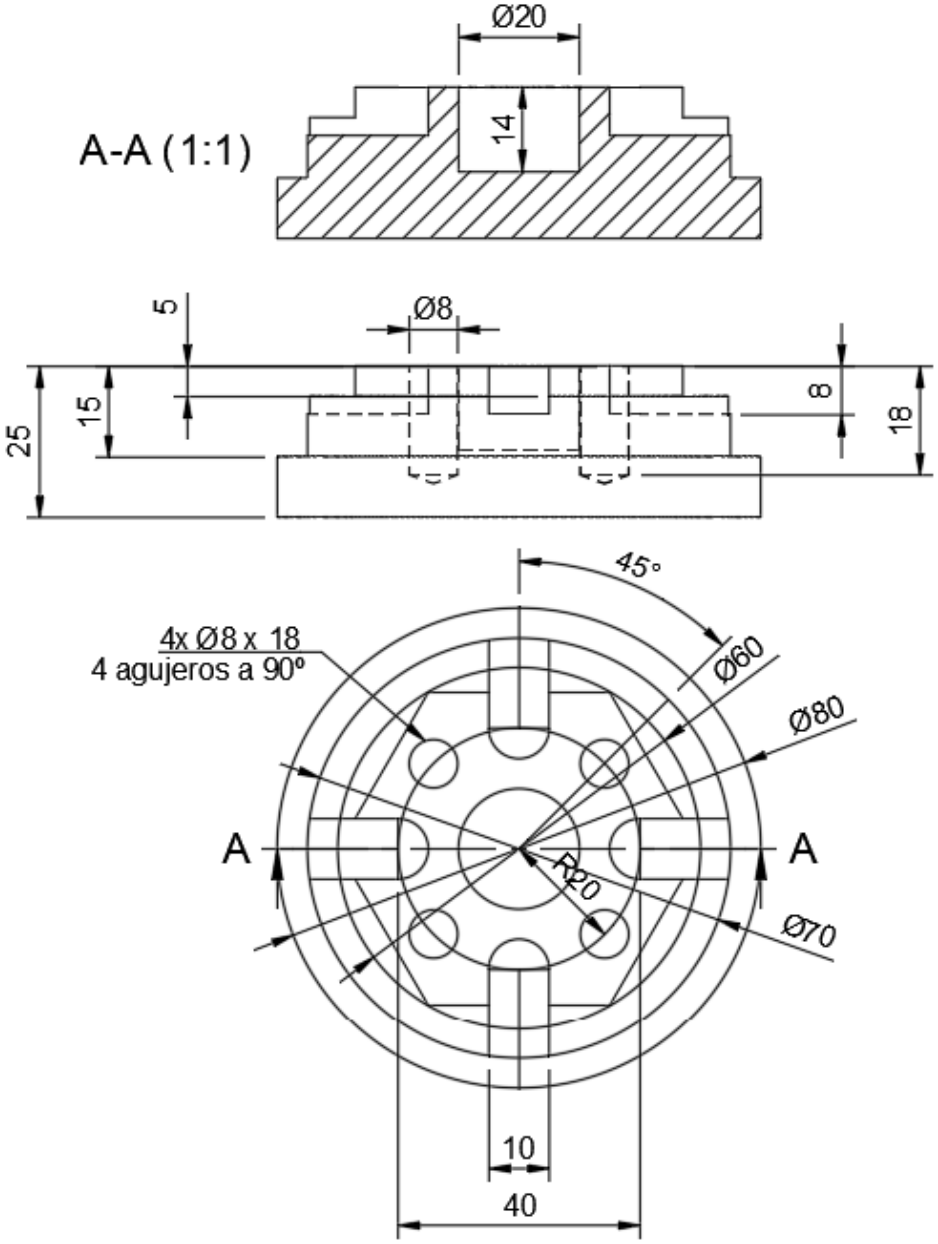
Datos y recomendaciones:

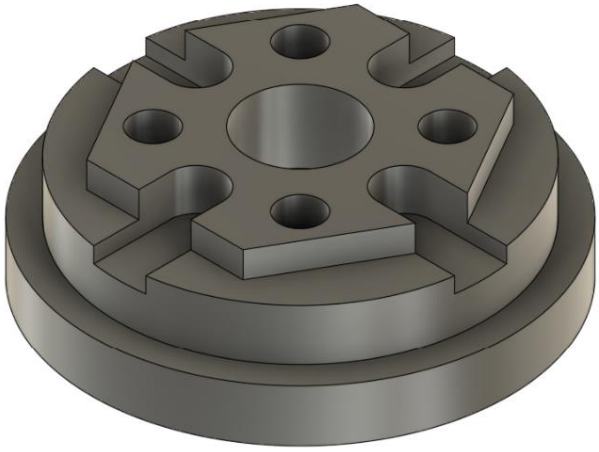
- Fresas:
  $D30$: vc = 200 m/min, Z = 6, fz = 0,2 $mm/Z/rev$.

  $D16$: vc = 200 m/min, Z = 4, fz = 0,2 $mm/Z/rev$.

  $D8$: vc = 200 m/min, Z = 2, fz = 0,1 $mm/Z/rev$.

- Broca: $D8$, vc = 30 m/min, Z = 2, f = 0,1 mm/Z.
- Dimensiones de partida: tocho cilíndrico $D80\ x\ 30$.
- Debe hacerse un planeado de 5 mm, todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados,...
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (puntos de entrada y salida de hta).
- Entrar de forma tangencial a la pieza en el contorno circular D70 (usando G37/G38 o bien G2/G3)


A-A (1:1)
Ø20
14
5
Ø8
25
15
8
18
45°
4x Ø8 x 18
4 agujeros a 90º
Ø60
Ø80
A
A
R20
Ø70
10
40

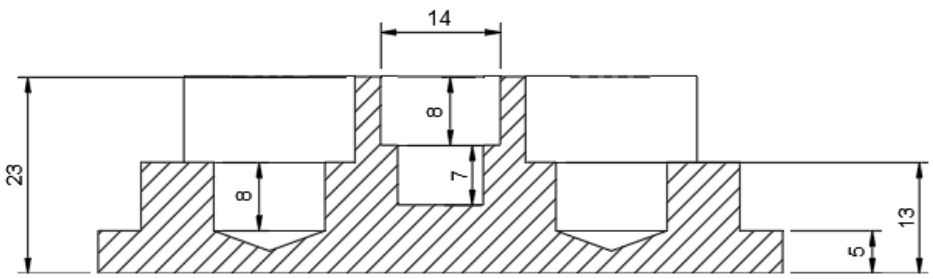


Problema 13

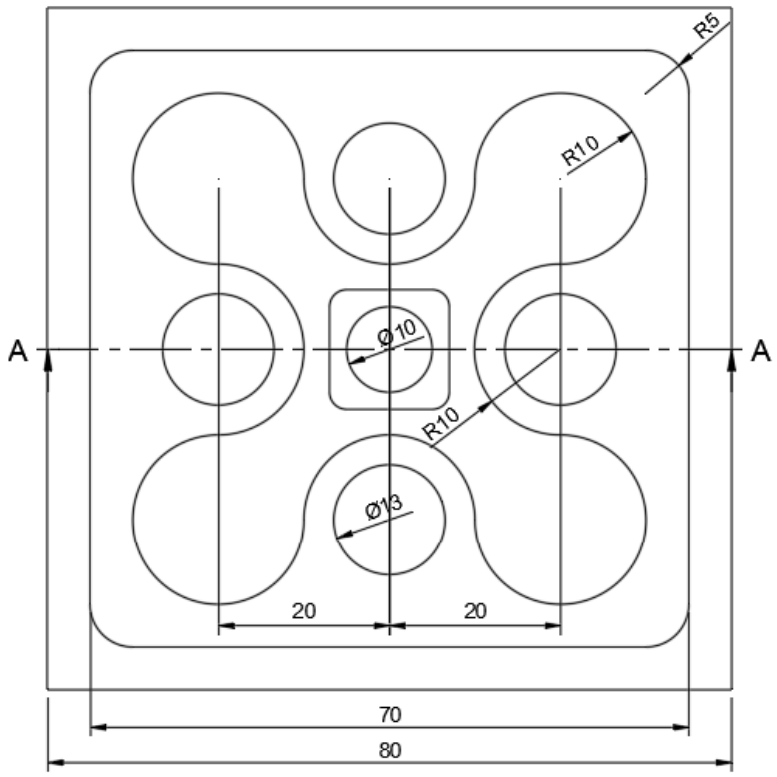
Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

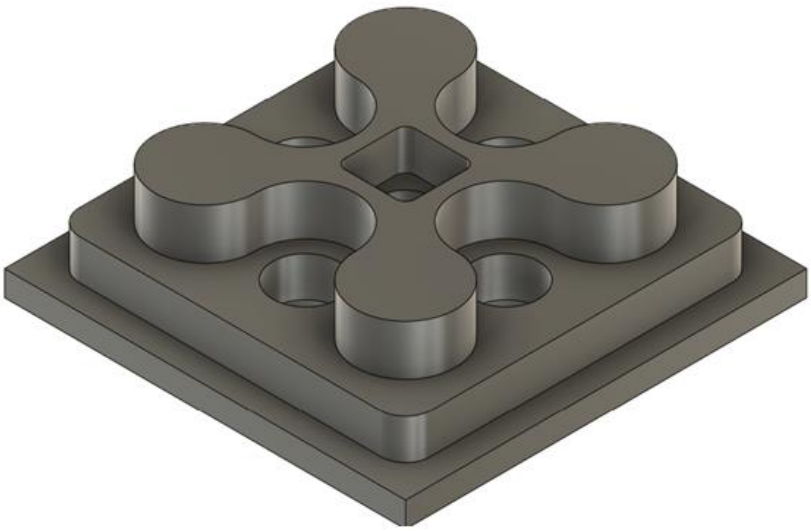
Datos y recomendaciones:

- Fresas:
  - $D18$: vc = 200 m/min, Z = 6, fz = 0,2 mm/Z/rev.
  - $D6$: vc = 200 m/min, Z = 4, fz = 0,2 mm/Z/rev.
- Brocas:
  - $D13$: vc = 30 m/min, Z = 2, f = 0,1 mm/rev.
  - $D5$: vc = 35 m/min, Z = 2, f = 0,1 mm/rev.
- Dimensiones de partida: tocho cilíndrico: 80 x 80 x 30.
- Debe hacerse un planeado de 7 mm, todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados, …
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (puntos de entrada y salida de hta).
- Entrar de forma tangencial a la pieza en las operaciones de contorneado.



A-A (1:0.5)





Tema 5: Rectificado

Problema 1

Se desea rectificar una aleación de aluminio mediane rectificado exterior longitudinal con husillo horizontal. Si los requisitos de acabado superficial son muy altos (rectificado de acabado), describir razonadamente las características principales de la muela: tipo (geometría), granos abrasivos (duros-medios-blandos, y tamaño), aglutinante (duro o blando), grado y estructura de la muela. Si se observa que la muela pierde los granos con mucha rapidez y sin querer alterar los parámetros de corte, ¿qué determinaciones tomarías sobre la muela?

Resultados: [-].

Problema 2

Se desea realizar una operación de rectificado de interiores para terminar un agujero con altos requisitos de acabado superficial. Los diámetros de agujero al inicio y final de operación son, respectivamente, $250\,mm$ y $252{,}5\,mm$. La profundidad del agujero es $125\,mm$. Se utilizará una muela de diámetro $D = 150\,mm$ y anchura o espesor $b = 20\,mm$. Tras la operación, el diámetro de la muela es $149{,}75\,mm$.

a) Obtener la razón de rectificado.
b) Dibujar esquema de la operación, pieza y herramienta (en posición intermedia), con parámetros de corte básicos de la operación.

Resultados: a) $G = 104{,}8$; b) [-].

Problema 3

Se desea rectificar la superficie plana de una pieza prismática de acero templado. La muela tiene diámetro $D = 200\,mm$ y espesor $e = 20\,mm$. La velocidad recomendada es $2.500\,rpm$, la profundidad de corte (dirección radial) son $50\,\mu m/pasada$ y el avance transversal es de $3{,}50\,mm$. La velocidad de la mesa es $5\,m/min$. Calcular:

a) Longitud de contacto promedio de viruta.
b) Caudal de viruta.
c) Número de virutas eliminadas por minuto, si la concentración de granos en la muela es $100\,\frac{granos}{cm^2}$.
d) Fuerza específica de corte en el proceso, si la fuerza de corte aproximada es de $30\,N$.

Resultados: a) $l_c = 3{,}16\,mm$; b) $Q_c = 875\,mm^3/min$; c) $n = 916\,virutas/min$; d) $p_s = 53.856\,N/mm^2$.

Problema 4

Se desea rectificar una pieza cilíndrica de longitud de $200\,mm$, desde diámetro $D = 40{,}25$ hasta $40\,mm$. La profundidad de corte en la carrera de avance (en dirección longitudinal) es de $5\,\mu m$. Además, se proporciona la información de la tabla:

Giro pieza	$n_w\,[rev/min]$	140

$\boldsymbol{Avance\ longitudinal}$	$\boldsymbol{f}\ [\boldsymbol{mm/rev}]$	12

Calcular:

a) Velocidad de avance de la mesa.
b) Número de carreras de la mesa por minuto.
c) Tiempo de mecanizado.
d) Dibujar el esquema de operación si la muela es de diámetro $D = 75$ y espesor $e = 35\ mm$.
e) Si el material a mecanizar es un material extremadamente duro (por ejemplo, metal duro) y si se desea un alto grado de acabado superficial, describir razonadamente las características de la muela que habría que elegir (grano, dureza de muela, estructura).

Resultados: a) $v_f = 1.680\ mm/min$; b) $n = 25$; c) $t_c = 179\ s$; d) [-]; e) [-].

Problema 5

Se desea rectificar una superficie plana de una pieza prismática de acero al carbono de fuerza específica de corte (para esta operación) $p_s = 45\ kN/mm^2$. El diámetro de la muela es $D = 190\ mm$ y su anchura $e = 20\ mm$. La velocidad recomendada es $2.000\ rpm$, la profundidad de corte (en dirección radial) es $50\ \mu m/pasada$ y el avance transversal es $10\ mm$. La velocidad de avance de la mesa es $1{,}8\ m/min$ da. Calcular:

a) Caudal de viruta.
b) Fuerza de corte.
c) Potencia de corte.

Resultados: a) $Q_c = 900\ mm^3/min$; b) $F_c = 34\ N$; c) $P_c = 676{,}5\ W$.

Problema 6

Para llevar a cabo una operación de rectificado sin centros, se utiliza una muela reguladora de $150\ mm$ de diámetro con una velocidad de $500\ rpm$. ¿Qué inclinación debe proporcionarse a la muela reguladora para rectificar una pieza de diámetro $D = 18\ mm$ y longitud $L = 3{,}5\ m$ en 45 segundos?

Resultados: $\alpha = 1{,}13°$.

Problema 7

Se desea ejecutar una operación de rectificado sin centros sobre una pieza de gran longitud. Se dan los datos de operación:

- Muela principal: $D = 200\ mm$, velocidad de giro $3.000\ rpm$.
- Muela reguladora: $D = 125\ mm$, velocidad de giro $500\ rpm$.
- Angulo de inclinación: $2{,}5°$.
- Dimensiones de la pieza: $D = 25\ mm$, $L = 175\ mm$.

a) Calcular la velocidad de avance de la pieza.

b) Realizar esquema de la operación en las vistas longitudinal y frontal, señalando los elementos principales para desarrollar el proceso (no señalar los parámetros de corte).

Resultados: a) $v_f = 3.425{,}9\ mm/min$; b) [-].

Problema 8

Utilizando una rectificadora plana de husillo horizontal, se desea rectificar una ranura sobre una pieza prismática. Se proporcionan los siguientes datos de operación:

- Dimensiones de la pieza: $200\ x\ 50\ x\ 10$.
- Material pieza: acero de baja aleación.
- Datos de operación: ranura cuyo ancho es el espesor de la muela, velocidad de muela 75% del máximo permitido, velocidad de la mesa $v_f = 2.000\ mm/min$; profundidad de corte $a_p = 50\ \mu m$.
- Muela (figura):

	$Denominación\ muela$ $150\ x\ 20\ x\ 16$ $A\ 46\ N\ 5\ V$ $35\ m/s$

a) Obtener la expresión para la longitud de contacto promedio $l_c = \sqrt{a_p D}$, utilizando la aproximación para pequeños ángulos $\vartheta \approx 1 - \frac{\vartheta^2}{2}$.
b) Ayudándote de la figura y su denominación, describir cómo es la muela en los siguientes aspectos: 1) granos abrasivos; 2) aglutinante; 3) porosidad.
c) Si la energía específica es $p_s = 30\ GJ/mm^3$, calcular el caudal de viruta, la fuerza y la potencia de corte estimadas para la operación.
d) ¿Te parece adecuada la muela para una operación de acabado? Si no es así, discute qué acciones tomarías.

Resultados: a) $l_c = \sqrt{a_p D}$; b) [-]; c) $Q_c = 2.000 \frac{mm^3}{min}$; $P_c = 1.000W$; $P_c = 38{,}1N$; d) [-].

Tema 6: Fundición

Problema 1

En un molde de arena, la altura del bebedero es de $20\ cm$ y su sección inferior es de $2{,}5\ cm^2$. Bebedero y pieza conectan a través de un canal horizontal, siendo el volumen de la cavidad de la pieza de $1.560\ cm^3$: Calcular:

a) Velocidad del fundido en la base del bebedero.
b) Caudal volumétrico (en cm^3/s).
c) Tiempo mínimo de llenado de la cavidad de la pieza.

Resultados: a) $v = 198{,}1\ cm/s$; b) $Q = 495{,}3\ cm^3/s$; c) $t = 3{,}15\ s$.

Problema 2

Al verter el metal fundido por el bebedero, el caudal es de $1\ l/s$. Si la sección transversal en la parte superior del bebedero es de $500\ mm^2$ y si su altura es de $175\ mm$, calcular el diámetro en la parte inferior (la que conecta el vertido hacia la pieza). Explicar la razón de la conicidad del bebedero.

Resultados: $D_2 = 4{,}56\ mm$.

Problema 3

Se desea diseñar una mazarota cilíndrica para un molde de arena. La pieza a fabricar es una placa de dimensiones $7{,}5\ x\ 12{,}5\ x\ 2{,}0$ (en cm). Por medio de ensayos, se obtiene el tiempo de solidificación de la pieza, que es $1{,}6\ min$. Si la altura (h) y diámetro (D) de la mazarota son iguales ($D/h = 1$), calcular el diámetro de la mazarota para que el tiempo de solidificación sea $T = 2{,}0\ min$.

Resultados: $D = h = 4{,}7\ cm$.

Problema 4

Calcular los tiempos de solidificación para las siguientes formas básicas: 1) esfera de radio R; 2) cilindro de relación altura/diámetro $\frac{h}{D} = 1$ ($R = D/2$); 3) cubo de lado R. Si se fija un volumen de $50\ cm^3$ para la mazarota, ¿cuál sería el mejor de los tres? Si la constante del molde es $K_m = 4\ min/cm^2$ calcular el tiempo de solidificación en cada caso.

Resultados: $T_{sol,max} = 2{,}32\ min$.

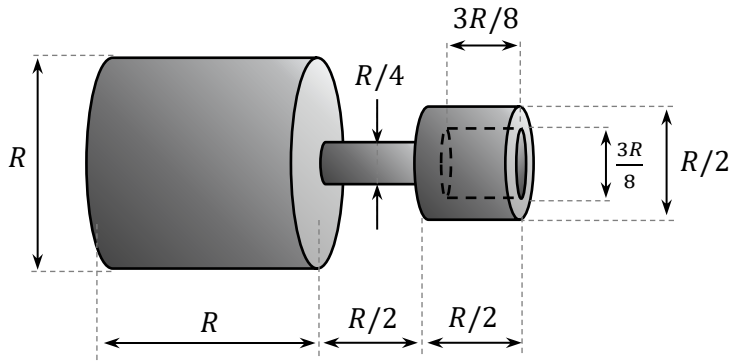
Problema 5

Las dimensiones de una placa que se desea obtener por moldeo en arena son las siguientes: $200\ x\ 100\ x\ 18$ (en mm). Por medio de ensayos, se ha medido el tiempo de solidificación tras el vertido siendo $3{,}5\ min$. Si se desea utilizar una mazarota de forma esférica, calcular el diámetro de la mazarota para que el tiempo de solidificación de la mazarota sea un 25% mayor que el de la pieza.

Resultados: $D = 95{,}14\ mm$.

Problema 6

Se muestra la pieza a realizar por fundición en arena convencional.



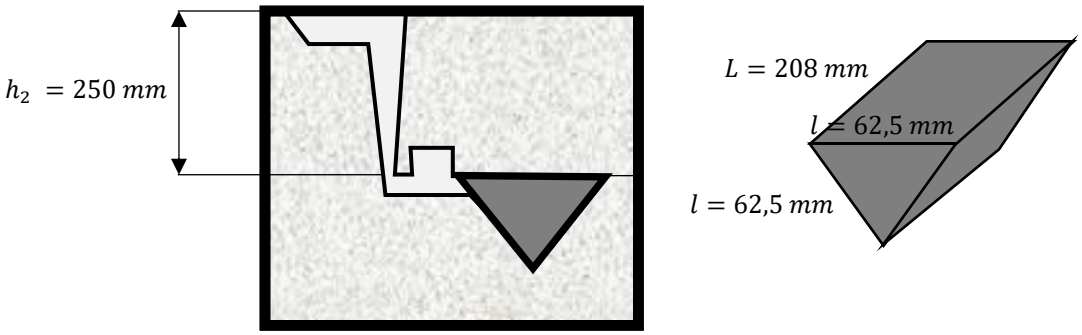
a) Describir las etapas generales para su fabricación.
b) ¿Observas posibles dificultades en la fabricación del molde? En caso afirmativo, escribe que precauciones tomarías.
c) Describe y dibuja de forma aproximada cómo sería el modelo y el macho (si fuera necesario). Dibujar la caja inferior del molde justo antes de verter el fundido.
d) Se desea utilizar una mazarota cúbica de lado a sobre la parte superior del cilindro grande. Tras ensayo correspondiente, se obtiene la constante de solidificación $K_m = 5\ min/cm^2$ del fundido. Si se desea que la mazarota se solidifique un 25% más tarde que la pieza, obtener la dimensión a en función de R.

Resultados: [-].

Problema 7

El molde de la figura se diseña para la obtención de una figura prismática, que tiene por base un triángulo equilátero de lado $l = 62{,}5\ mm$ y altura $h = 208\ mm$. Si se desea realizar el llenado del molde en $5\ s$, y despreciando el volumen del bebedero, calcular:

a) Diámetros extremos del bebedero.
b) Altura mínima de la copa de vaciado.

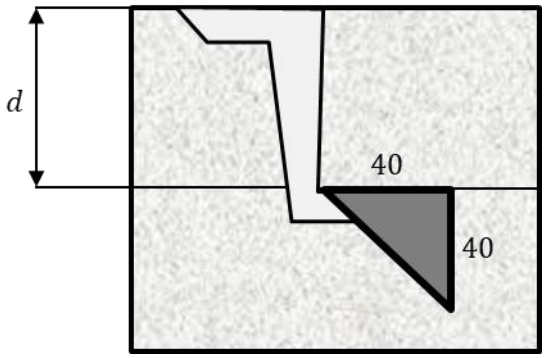


Resultados: a) $D_2 = 6{,}36\ mm$; $D_1 = 11{,}03\ mm$; b) $h_1 = 27{,}6\ mm$.

Problema 8

La pieza de la figura se obtiene por fundición en arena mediante una caja superior de $100\ mm$ de altura, con una copa de vaciado de $20\ mm$ de altura. La sección inferior del bebedero es de $40\ mm^2$ y el tiempo real que se tarda en llenar el molde son $4\ s$. La longitud de la piza (dimensión no vista) es de $200\ mm$. Considerando que las pérdidas de carga se dan sólo en el bebedero, calcular:

a) Pérdidas de carga en la instalación en $[mm]$.
b) Diámetro superior del bebedero.



Resultados: a) $h_p = 49\ mm$; b) $D_{1'} = 9\ mm$.

Problema 9

Se desea fabricar por fundición el siguiente compresor para reducir los costes vía mecanizado. Se proporcionan las características de la pieza. Seleccionar razonadamente el proceso más adecuado.

	- Tamaño de lote: relativamente grande, 10.000 piezas. - Material: aleación de titanio, Tf = 1650ºC. - Dimensiones: peso y tamaño pequeño (se puede coger en la mano). - Características geométricas: gran complejidad (superficies de forma libre, complejas, paredes muy delgadas). - Acabado: tolerancias dimensionales y acabado superficial excelentes (en los límites de la tecnología). - Otras características: se requiere integridad metalúrgica excelente.

Resultados: [-].

Problema 10

Se desea fabricar para el sector de automoción una llanta de aleación de aluminio para automoción. Se proporcionan las características de la pieza. Seleccionar razonadamente el proceso de fundición más adecuado.

	- Tamaño de lote: grande, 500.000 piezas. - Material: aleación de aluminio, Tf = 670ºC. - Dimensiones: peso y tamaño medio. - Características geométricas: formas libres pero suave, con cambios progresivos. No hay zonas muy intrincadas ni paredes excesivamente delgadas. - Acabado: tolerancias dimensionales y acabado superficial buenos; quizás sea necesario algún pequeño mecanizado posterior por estética. - Otras características: se requiere integridad metalúrgica muy buena.

Resultados: [-].

Problema 11

Se desea obtener la pieza de la figura, que forma parte de la estructura base en la sujeción de un compresor de aire. Se proporcionan las características de la pieza. Seleccionar razonadamente el proceso más adecuado.

	- Tamaño de lote: pequeño, 200 piezas. - Material: fundición gris, Tf = 1250ºC. - Dimensiones: pesado (500 kg). - Características geométricas: formas simples, no hay lugares intrincados, paredes delgadas o agujeros pequeños. - Acabado: tolerancias dimensionales bajas-medias. Los acabados superficiales no representan exigencia crítica. En los lugares requeridos (alojamiento de eje), se realizará mecanizado. - Otras características: se observa línea de partición sobre la pieza.

Resultados: [-].

Problema 12

Se desea fabricar mediante fundición el bloque-motor de la figura. Se proporcionan las características de la pieza. Seleccionar razonadamente el proceso más adecuado.

	- Tamaño de lote: alto, 100.000 piezas. - Material: fundición gris, C3,5%, Tf = 1250ºC. - Dimensiones: pequeño-mediano (105 kg). - Características geométricas: complejidad media. Paredes verticales, pero espesor de pared y agujeros medio o grandes.

	- Acabado: en los lugares necesarios (superficies de referencia, contacto con otras piezas, o superficies de trabajo) se mecanizará posteriormente (fresado, taladrado, rectificado y bruñido). - Otras características: se desea evitar el uso de machos en la fabricación del molde.

Resultados: [-].

Problema 13

Se desea obtener por fundición el freno de disco de la figura. Se proporcionan las características de la pieza. Seleccionar razonadamente el proceso más adecuado.

	- Tamaño de lote: alto, 300.000 piezas. - Material: fundición nodular, (EN-GJS-400-15, ISO K), Tf = 1200ºC. - Dimensiones: 8 kg, D = 300 mm, altura o espesor máximo 30 mm. - Características geométricas: formas simples. Superficies y cajeras rectas, bordes suaves o redondeados, diámetros de agujeros y espesores de paredes medios (>4 mm). - Acabado: se eliminarán rebabas posibles y se rectifican las superficies de trabajo en contacto con otros elementos. - Integridad metalúrgica: tras extraer del molde, se mecaniza y se aplican tratamientos térmicos para mejorar la estructura cristalina. Se realizarán tratamientos antes y después del rectificado. - Otras características: se requiere alta tasa de producción, debido al tamaño de lote.

Resultados: [-].

Problema 14

Se desea obtener por fundición una carcasa de alta calidad para automoción. Se proporcionan las características de la pieza. Seleccionar razonadamente el proceso más adecuado.

	- Tamaño de lote: grande, 500.000 piezas. - Material: aleación de aluminio-magnesio, Tf = 660ºC. - Dimensiones: pequeño tamaño y ligero, alrededor de 1 kg. - Características geométricas: complejo. Lugares intrincados de difícil acceso, paredes delgadas (<3 mm), agujeros muy pequeños.

	- Acabado: se obtienen muy buenas tolerancias y acabado superficial. No se requiere de mecanizado posterior.

Resultados: [-].

Problema 15

La figura muestra una carcasa para la bomba de agua de un Land Rover©. Se proporcionan las características de la pieza. Seleccionar razonadamente el proceso de fundición más adecuado.

	- Tamaño de lote: grande, 500.000 piezas. - Material: fundición nodular, (EN-GJS-400-15, ISO K), Tf = 1200ºC. - Dimensiones: tamaño medio, 20 kg, cabe en un molde de dimensiones 300 x 300 x 100 mm. - Características geométricas: formas simples. Superficies y cajeras rectas, bordes suaves, paredes de espesor medio (>5 mm), los agujeros más pequeños (<6 mm) se mecanizan. - Acabado: existe mecanizado posterior (fresado, taladrado, roscado). - Integridad metalúrgica: no es una pieza de altísima responsabilidad (no soporta grandes fuerzas, fatiga, etc.). - Otras características: se exige alta tasa de productividad, de unos 500 moldes/hora para satisfacer la gran tirada de piezas de forma consistente.

Resultados: [-].

Tema 7: Metrología

Problema 1

Se han extraído los siguientes datos de la medición de la cota de una pieza. ¿Debe aceptarse la pieza, si o no?

Medición obtenida [mm]	$\mathbf{100,45}$
Incertidumbre, U [mm]	$\pm 0{,}1$
Cota nominal [mm]	100
Tolerancia en plano [mm]	$\pm 0{,}5$

Resultados: [-]

Problema 2

La tolerancia de una determinada cota en plano es $40 \pm 0{,}2$. Se han realizado tres mediciones: $40{,}10 - 40{,}18 - 40{,}19$. Si la precisión o incertidumbre del calibre es $\pm 0{,}02$, ¿debe darse la pieza por buena, sí o no?

Resultados: [-]

Problema 3

Se desea controlar el diámetro de un determinado eje. Su dimensión nominal es $25\ mm$- y su intervalo de tolerancia $\pm 50\ \mu m$. Se dispone de las tres alternativas siguientes para su medición:

1. Calibre de precisión $U = 25\ \mu m$.
2. Micrómetro centesimal con precisión $U = 5\ \mu m$.
3. Micrómetro micrométrico con precisión $U = 1\ \mu m$.

Elegir la herramienta más adecuada.

Resultados: Micrómetro centesimal.

Tema 8: Deformación plástica

Problema 1

Se desea doblar a 90° una chapa de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor, con un radio interior de doblado igual a la mitad del radio máximo de doblado con objeto de asegurar la deformación permanente del material. Para ello, se pretende diseñar una matriz en V con una abertura que sea la mínima posible. Calcular:

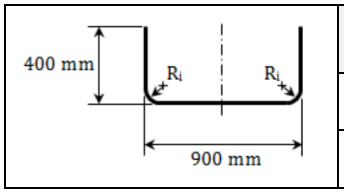
a) Radio de doblado de la chapa.
b) Abertura mínima posible de la matriz.
c) Ángulo que ha de tener la matriz, teniendo en cuenta que la compensación de la recuperación elástica.

Resultados: [-]

Problema 2

Se desea fabricar un lote de piezas con una sección transversal como la indicada en la figura, a partir de chapas de aluminio ASTM2024 de 3 mm de espesor, utilizando una matriz de doblado en U. Considerando un factor de seguridad del 70% para el radio interior de doblado, calcular:

a) Radio interior de doblado.
b) Longitud total de chapa a conformar.
c) Seleccionar la prensa de doblado más adecuada, de modo que se utilice el mayor ancho de chapa posible, sin llegar a sobrepasar los 10 kN de fuerza de doblado.



Modelo	Potencia [kW]	Longitud máxima [mm]	Velocidad [mm/s]
B1400CNC	4	1.455	9,3
B3003CNC	9,5	3.125	6,7

Resultados: [-]

Problema 3

Se desea realizar el conformado de chapas de aleación de titanio ASTM Grado 2, de 3,6 mm de espesor y 1000 mm de ancho, que en una primera fase requiere de un doblado a 30°. Se requiere que la recuperación elástica no sea mayor de 1° y se debe tener en cuenta que, para este material, se ha estimado que el radio de la herramienta de doblado debe ser el 10% de la abertura de la matriz. Con objeto de poder dimensionar la herramienta y la matriz, determinar:

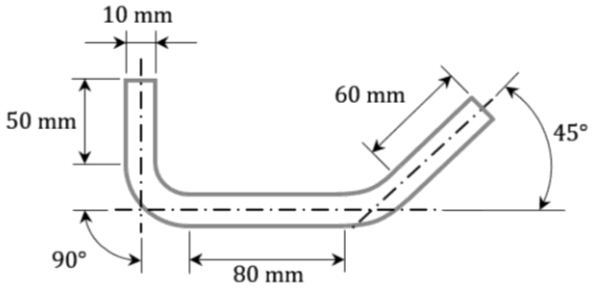
a) Radio de la herramienta (equivalente al radio interior de doblado).
b) Fuerza máxima de doblado.
c) Longitud de doblado.

Resultados: [-]

Problema 4

Se desea doblar una chapa de aluminio ASTM 6063 de 10 mm de espesor y 100 mm de ancho, según se indica en la siguiente figura. Si los radios interiores de doblado son de 12 mm, calcular:

a) Longitudes de la línea neutra de ambos doblados.
b) Longitud total de chapa para efectuar la operación de conformación.
c) Fuerza máxima que requiere el proceso de doblado, utilizando una matriz en V de 20 mm de abertura para el doblado de 45° y una matriz pasante para el doblado de 90°.

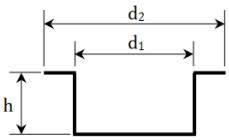


Resultados: [-]

Problema 5

Una empresa recibe un pedido para fabricar recipientes cilíndricos como el mostrado en la figura, de 430 mm de diámetro de Aluminio ASTM 6063. Según las especificaciones del pedido, estos recipientes han de tener el mayor espesor y altura posibles, teniendo en cuenta que la pieza embutida ha de tener un volumen de 5.500 cm^3. Si la empresa dispone de chapas de 0.5, 1, 2 y 3 mm de espesor y de una prensa de embutición, cuyos parámetros operativos se muestran en la tabla adjunta, determinar:

a) Espesor de chapa a utilizar.
b) Dimensiones de la pieza embutida: h, d1 y d2.
c) Número de etapas requeridas para realizar el proceso.
d) Fuerzas de corte y de embutición.

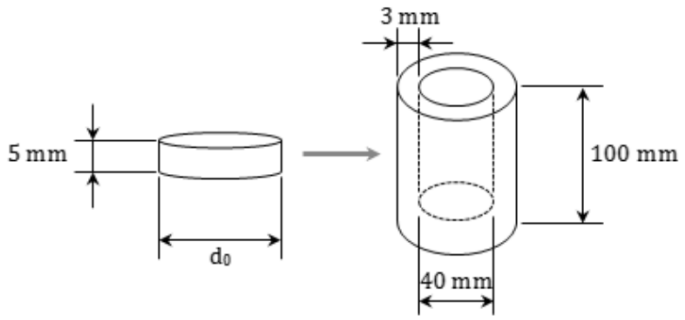
	Potencia [kW]	Fuerza embutición [kN]	Diámetro máximo [mm]	Profundidad máxima [mm]
	56	3725	233	191

Resultados: [-]

Problema 6

Mediante un proceso de embutición, se pretende conformar una pieza cilíndrica de latón ASTM 70/30 como la mostrada en la figura. Determinar:

a) Diámetro inicial de chapa necesario.
b) Fuerza de corte necesaria para obtener el disco de partida.
c) Relación de embutición.
d) Reducción de sección porcentual del proceso.
e) Fuerza de embutición a aplicar para ejecutar el proceso.



Resultados: [-]